

Зав. № 2623

Лист № 155

инв. № 51963112

НОЖНИЦЫ КРИВОШИПНЫЕ ЛИСТОВЫЕ С НАКЛОННЫМ НОЖОМ

НК3414

НК3416

НК3418

Руководство по эксплуатации
НК3418-00-001 РЭ

ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

С целью ускорения ввода в эксплуата -
ции и повышения эффективности ис -
пользования оборудования Стрийское
ПО по выпуску КПО производит пуско -
наладочные работы.

При Вашем согласии просим обра -
титься : 293500 г. Стрий, Львовской об -
ласти, ул. Промышленная, 4 тел. 5-83-16
Телеграфный адрес: Стрий Львовской
Пресс - номер телет. 234833

ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Двигатель, ремень, вал заднего упора
находятся в комплекте ЗИП.

СТАНКОИМПОРТ

СССР

МОСКВА

**КРИВОШИПНЫЕ НОЖНИЦЫ
С НАКЛОННЫМ НОЖОМ
НК3414, НК3416, НК3418**

**Руководство по эксплуатации
НК3418-00-001 РЭ**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Назначение и область применения

Кривошипные листовые ножницы с наклонным ножом и автоматической регулировкой зазора между ножами НК3414, НК3416, НК3418 (рис. 1...3) предназначены для резки листового

материала с пределом прочности $\sigma_B \leq 500 \text{ МПа}$ (50 кгс/мм^2).

Ножницы находят широкое применение в заготовительных цехах предприятий машиностроения, автотракторостроения, авиастроения, сельхозмашиностроения и других отраслях промышленности.

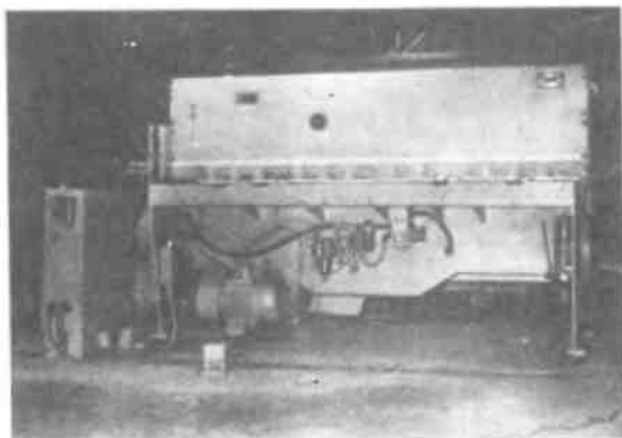


Рис. 1. НК3414

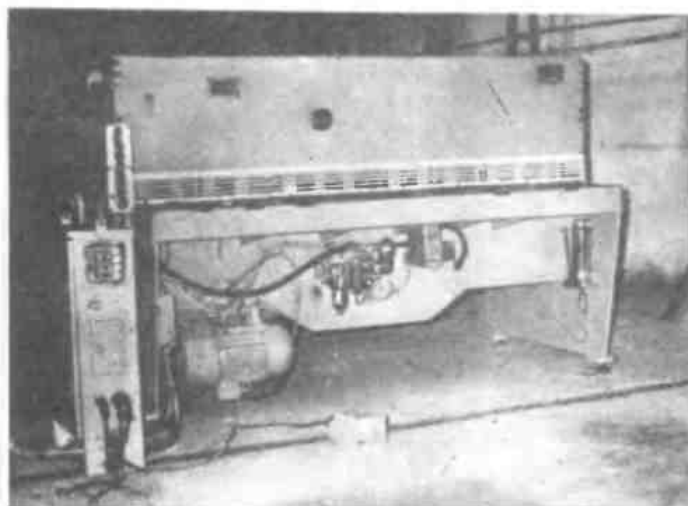
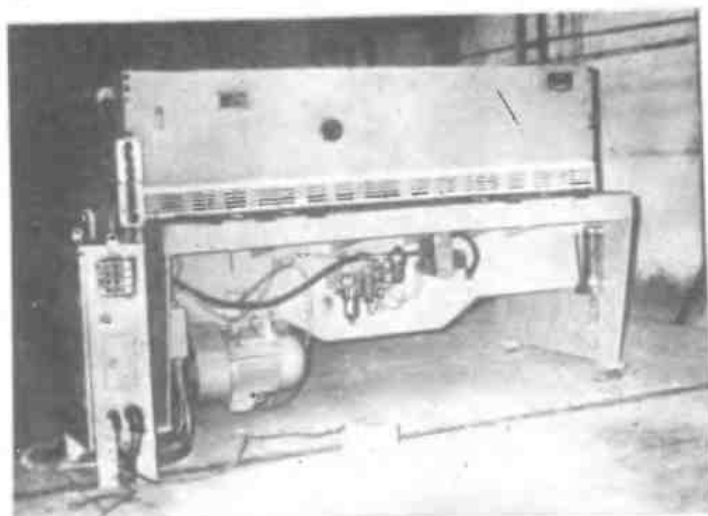


Рис. 2. НК3416



1.2. Основные технические данные и характеристики

1.2.1. Техническая характеристика ножниц приведена в табл. 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Модель		
	НКЗ418	НКЗ416	НКЗ414
Наибольшие размеры разрезаемого металла с временным сопротивлением 500 МПа (50 кгс/мм^2), мм:			
толщина	6,3	4,0	2,5
ширина	2000	2000	1600
Расстояние от режущей кромки неподвижного ножа до станины (вылет), мм	Без вылета	Без вылета	Без вылета
Частота ходов ножа, мин ⁻¹ :			
холостых	60	68	68
при резке наибольших размеров разрезаемого металла	25	25	30
Угол наклона подвижного ножа	1°30'	1°30'	1°30'
Наибольшее усилие реза, кгс ..	17500	7800	3400
Наибольшая длина отрезаемой полосы при работе с задним упором, мм	700	700	700
Расстояние от уровня пола до верхней кромки неподвижного ножа, мм	920	900	860
Габаритные размеры ножниц в плане, мм:			
слева-направо	2780	2610	2150
спереди-назад (с удлинителем)	2085	2050	1940
спереди-назад (без удлинителя)	1600	1600	1475

Наименование параметров	Модель		
	НКЗ418	НКЗ416	НКЗ414
Высота над уровнем пола, мм	1620	1510	1375
Масса ножниц, кг	4250	2870	1800
1.2.2. Техническая характеристика электрооборудования			
Род тока питающей сети	Переменный трехфазный		
Частота тока, Гц	50	50	50
Напряжение, В	380	380	380
Количество электродвигателей	2	2	2
Род тока электропривода ножниц и заднего упора	Переменный трехфазный		
Напряжение силовой цепи, В	380	380	380
Напряжение цепи управления, В	110	110	110
Напряжение цепи освещения линии реза, В	24	24	24
Количество точек освещения	3	3	2
Режим работы электропривода заднего упора	Толчковый		
Режим работы электропривода ножниц	Одиночные и непрерывные ходы, толчковый, ручной проворот		
Электродвигатель главного привода:			
тип	4АС132S	4АС112M	4АС100S
мощность, кВт	4Y3	4Y3	4Y3
скорость вращения, мин ⁻¹ ..	8,5	5,6	3,2
Электродвигатель привода заднего упора:			
тип	4АЛ63В	4АЛ63В	4АЛ63В
мощность, кВт	4Y3	4Y3	4Y3
частота вращения, мин ⁻¹ ..	0,37	0,37	0,37
Общая мощность всех электродвигателей, кВт	1360	1360	1360
	8,87	5,97	5,57

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Количество на ножницы			Примечание
		НК3414	НК3416	НК3418	
	Ножницы в сборе	1	1	1	
	Входят в комплект и стоимость ножниц				
90101-3023Б	Ящик управления	1	1	1	
ПЭ-1М43	Табель электрической	1	1	1	
	Запасные части				
НК3414-31-203	Накладка	4	—	—	
НК3416-31-203	Накладка	—	4	—	
НК3418-31-203	Накладка	—	—	4	
КД2114-22-009/801	Накладка	6	—	—	
УВ3132-00-009/801	Накладка	—	6	—	
КД2114-22-404	Пружина	12	—	—	
УВ3132-00-405	Пружина	—	12	12	
	Манжеты:				
	1-55х80-3	2	—	—	
	1-90х120-3	—	—	2	
	Лампа А24-60-40У4	3*	—	3*	
	Инструмент				
	Комплект ножей 3,16х60х540	2	—	—	
	416х60х540	—	—	—	
	Принадлежности				
	Ключ 7811-0021 НД1	—	—	—	
	Хим. Окс. прм.	—	—	—	
	Ключ 7811-0023 НД1	—	—	—	
	Хим. Окс. прм.	—	—	—	
	Ключ 7811-0025 Д1	—	—	—	
	Хим. Окс. прм.	—	1	—	
	Ключ 7811-0041 Д1	—	—	—	
	Хим. Окс. прм.	—	—	—	
	Ключ 7812-0332 Д1	—	—	—	
	Хим. Окс. прм.	—	—	—	
	Отвертка				
	7810-0330 Кд. 9Хр.	1	—	—	
	Отвертка 7810-0336 Кд. 9Хр.	1	—	—	
	Шприц	1	—	—	
	Головка	1	—	—	
НК3418-61-050	Рычаг для проворота маховика	1	1	—	
	Техническая документация				
НК3400-00-001 РЭ	Руководство по эксплуатации ножниц	—	—	—	
УВ3132-00-001 РЭ	Руководство по эксплуатации много-				
	дисковой муфты-тормоза с				
	Мкр=1,6 кН·м	—	—	—	
КД2114А-22-001 РЭ	Руководство по эксплуатации много-				
	дисковой муфты-тормоза с				
	Мкр=2,5 кН·м	1	—	—	
	Поставляется по особому заказу за				
	отдельную плату				
НД3316Г-35А-001	Упор бойовой	1	—	—	
НК3418-36-001	Упор передний	1	1	1	
НК3418-37-001	Упор угловой	1	1	1	
НК3418-38-001	Поддерживатель тонкого листа	—	1	1	
НК3414-38-001	Поддерживатель тонкого листа	1	—	—	
НК3414-38-001	Датчик заднего упора	1	—	1	
П-15	Стол подъемный	1	1	1	
Р-12	Рольганг	1	1	1	
ТЛ-88	Транспортер (для листов шири-				
	ной до 2000 мм)	—	1	1	
ТЛ-88А	Транспортер (для листов шири-				
	ной до 1600 мм)	1	—	—	
ТС-1	Тележка сортировочная	1	—	1	
ТС-1А	Тележка сортировочная	1	—	1	
НД3316Г-38-001	Счетчик числа ходов	1	—	—	
НК3418-42-001	Счетчик числа ходов	—	—	1	

* При поставке на экспорт

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работы ножниц необходимо следить за тем, чтобы ножевая балка останавливалась в крайнем верхнем положении. Это достигается

правильной регулировкой положения на диске установки БВК, управляющего работой трехходового сдвоенного заблокированного клапана.

Для удержания ножевой балки в верхнем положении при выполнении ремонтных и наладоч-

ных работ ее необходимо закрепить. Для этого на балке, закрепленной на станине, предусмотрены кронштейны, а в ножевой балке — резьбовые отверстия.

На механизме реза ножниц обязательно должен быть в наличии перепад уровней открытой высоты прижимной балки и ножа в начале реза.

Ножницы должны быть надежно заземлены путем присоединения станины и электрошкафа ножниц к цеховому заземляющему контуру.

Запрещается:

производить осмотр и ремонт электроаппаратуры при включенном вводном выключателе;

производить ремонт ножниц при включенном электродвигателе и до полного выбега маховика;

производить наладку, регулировку, чистку, смазку и отладку ножниц на ходу;

работать на ножницах со снятым ограждением БВК, маховика и защитной решеткой.

В ножницах для безопасной работы предусмотрены следующие блокировочные устройства и приспособления:

блокировка от сдвигания ходов в режиме „Одиночный ход“;

блокировка защитной решетки;

блокировка крайних положений заднего упора;

применение освещения линии реза и применение уравнивателей ножевой балки; предусмотрены цапфы для удобного зачавливания ножниц при их транспортировке.

Приступая к работе на ножницах необходимо:

проверить наличие масла в редукторе, смазки в маслососе;

проверить наличие всех ограждений;

проверить наличие заземления;

снять конденсат из влагоотделителя и стяжки ресивера;

проверить наличие масла в маслораспылителе; проверить наличие давления сжатого воздуха в пневмосистеме;

включить муфту-тормоз только после набора маховиком полного числа оборотов;

сделать несколько холостых ходов, убедиться в исправной работе ножниц. **Во время**

подготовки к работе на ножницах необходимо: для регулирования ножниц вызвать наладчика или мастера;

производить смазку трущихся поверхностей согласно карте смазки, прикрепленной к станине ножниц;

не допускать к работе посторонних лиц;

по мере необходимости доливать масло в маслораспылитель до уровня, обозначенного на стаканчике линией;

не допускать затупления ножей;

при неисправной работе ножниц выключить электродвигатель и сообщить наладчику или мастеру.

По окончании работы на ножницах необходимо:

выключить муфту-тормоз, затем выключить электродвигатель;

выключить вводной выключатель, расположенный на электрошкафу ножниц и вынуть ключ из замка;

произвести уборку рабочего места и смазку ножниц;

если во время работы на ножницах произошла неисправность сообщить о ней сменщику.

Внимание!

Для полной гарантии безопасности работы на ножницах категорически запрещается:

допускать к работе на ножницах лиц, не имеющих необходимой квалификации и не прошедших инструктаж по технике безопасности;

выполнять на ножницах технологические операции, которые превышают силовые и технологические возможности ножниц;

работать на неисправных ножницах.

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Общий вид ножниц с обозначением составных частей показан на рис. 4

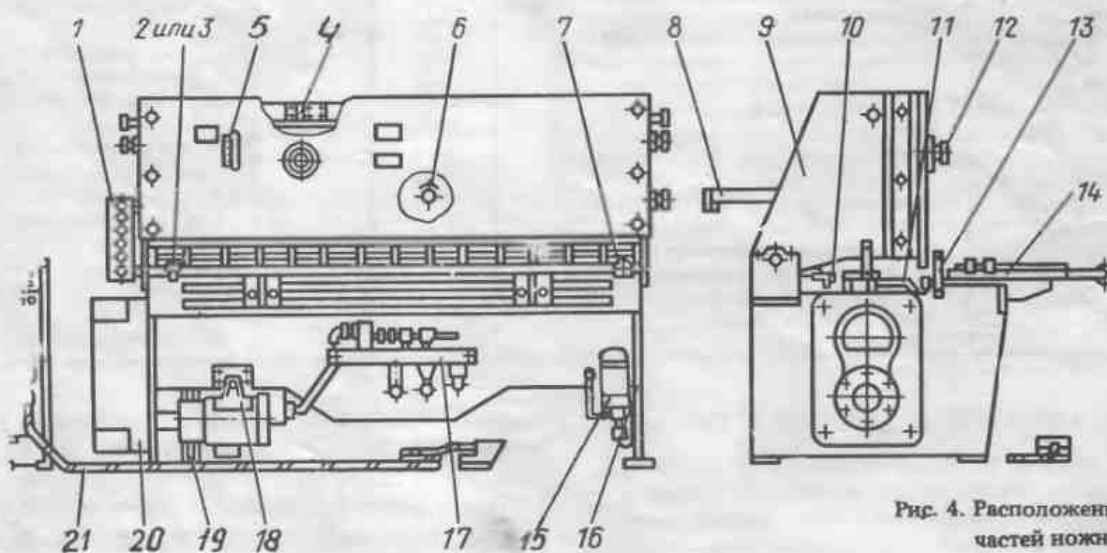


Рис. 4. Расположение составных частей ножниц

4.2. Перечень составных частей ножниц приведен в табл. 2

Таблица 2

Позиция на рис. 4	Наименование	Обозначение			Количество на ножницы		
		НК3414	НК3416	НК3418	НК3414	НК3416'	НК3418
1	Пульт управления	НК3418-93-001	НК3418-93-001	НК3418-93-001	1	1	1
2	Упор боковой	НД3316Г-35-001	НД3316Г-35-001	НД3316Г-35-001	1	1	1
3	Упор боковой	НД3316Г-35А-001	НД3316Г-35А-001	НД3316Г-35А-001	1	1	1
4	Механизм удержания ножевой балки	НК3414-75-001	НК3416-75-001	НК3418-75-001	1	1	1
5	Указатель положения ножевой балки	НК3414-74-001	НК3416-74-001	НК3418-74-001	1	1	1
6	Освещение	НК3418-76-001	НК3418-76-001	НК3418-76-001	2	3	3
7	Упор угловой	НК3418-37-001	НК3418-37-001	НК3418-37-001	1	1	1
8	Упор задний	НК3414-34-001	НК3416-34-001	НК3418-34-001	1	1	1
9	Механизм реза	НК3414-31-001	НК3416-31-001	НК3418-31-001	1	1	1
10	Датчики заднего упора	НК3418-39-001	НК3418-39-001	НК3418-39-001	1	1	1
11	Поддерживатель листа	НК3414-38-001	НК3418-38-001	НК3418-38-001	1	1	1
12	Привод заднего упора	НК3414-24-001	НК3416-24-001	НК3418-24-001	1	1	1
13	Решетка	НК3414-72-001	НК3416-72-001	НК3418-72-001	1	1	1
14	Упор передний	НК3418-36-001	НК3418-36-001	НК3418-36-001	1	1	1
15	Смазка	НК3414-81-001	НК3416-81-001	НК3418-81-001	1	1	1
16	Станина	НК3414-11-001	НК3416-11-001	НК3418-11-001	1	1	1
17	Пневмооборудование	НК3414-41-001	НК3416-41-001	НК3418-41-001	1	1	1
18	Привод	НК3414-21-001	НК3416-21-001	НК3418-21-001	1	1	1
19	Установка муфты-тормоза	НК3414-23-001	НК3416-23-001	НК3418-23-001	1	1	1
20	Редуктор	НК3414-22-001	НК3416-22-001	НК3418-22-001	1	1	1
21	Электрооборудование	НК3414-91-001	НК3416-91-001	НК3418-91-001	1	1	1

Примечание. Сборные единицы 3, 7, 10, 11, 14 поставляются по требованию Заказчика за отдельную плату.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА НОЖНИЦ И ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

5.1. Общий вид ножниц с обозначением органов управления показан на рис. 5.

5.2. Перечень органов управления приведен в табл. 3, а перечень графических символов в табл. 4.

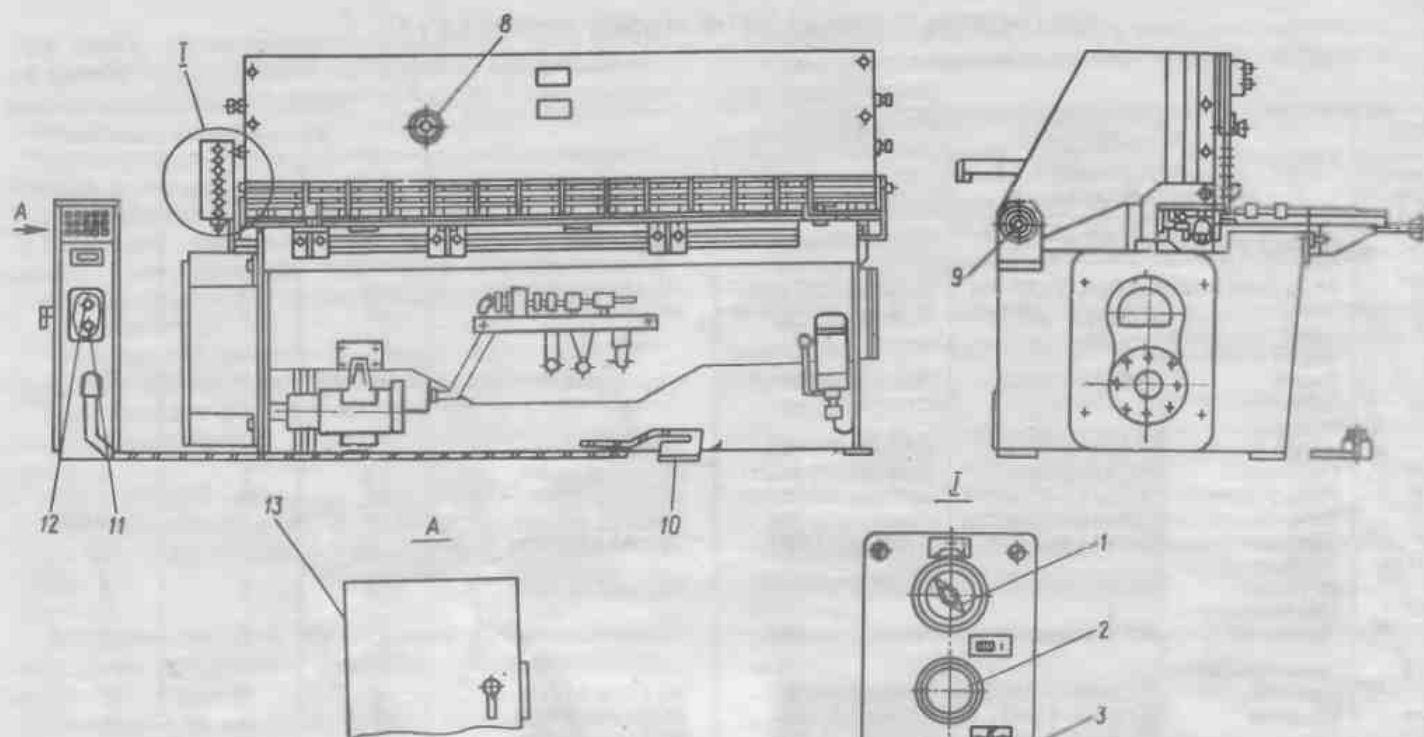


Таблица 3

Позиция на рис. 5	Органы управления и их назначение
1	Переключатель — выключение освещения линии реза
2	Пуск главного электродвигателя
3	Ручное управление муфтой-тормозом
4	Стоп автоматических ходов
5	Включение привода заднего упора назад
6	Включение привода заднего упора вперед
7	Общий стоп
8	Маховик ручного проворота привода заднего упора
9	Эксцентрик установки исходного зазора между ножами
10	Педаля электрическая управления ножницами
11	Переключатель управления
12	Переключатель режимов
13	Вводной автомат

Рис. 5. Расположения органов управления

Таблица 4
Перечень графических символов, указанных на табличках ножниц

Символ	Наименование
	Стоп
	Назад

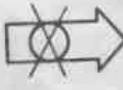
Продолжение табл. 4

Символ	Наименование
	Вперед
	Муфта включена
	Задний упор

Продолжение табл. 4.

Символ	Наименование
	Пуск электродвигателя
	Стоп непрерывных ходов
	Пуск
	Поддерживатель
	Освещение линии реза
	Сеть
	Управление толчками
	Работа на одиночных ходах
	Работа на непрерывных ходах
	Общий стоп
	Управление кнопкой

Продолжение табл. 4

Символ	Наименование
	Управление педалью
	Ручной проворот
	Отсутствие давления воздуха
	Заземление
	Датчики для ширины листа до 700 мм
	Датчики для ширины листа более 700 мм
	Режим „Наладка“

5.3. Кинематическая схема

Кинематическая схема ножниц показана на рис. 6.

Конструкция ножниц включает в себя три кинематические сборочные единицы, имеющие индивидуальные приводы движения и автономное управление: главная кинематическая цепь, задний упор, поддерживатель тонкого листа.

Главная кинематическая цепь состоит из электродвигателя 1 (M1), клиноременной передачи связанного с маховиком 2 и через муфту-тормоз 3 с входным валом двухступенчатого цилиндрического редуктора 4. Выходное колесо редуктора жестко связан с эксцентриковым валом 5, на котором смонтированы шатуны.

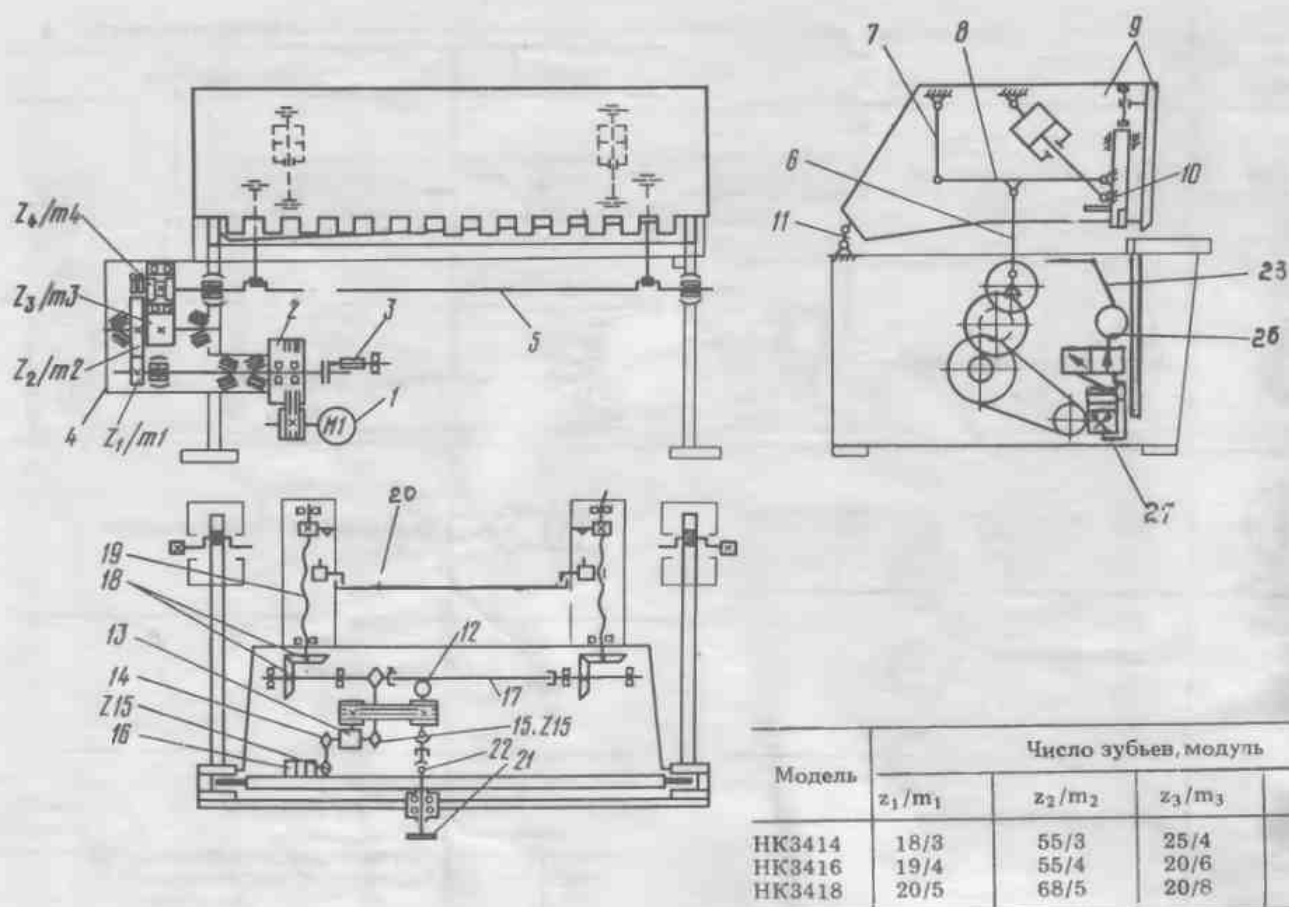


Рис. 6. Кинематическая схема ножниц

через рычаги 7, 8, взаимодействующие с прижимной балкой 9 и ножевой балкой 10. Ножевая балка смонтирована в прямолинейных направляющих.

Рычаги 7, 8 совместно с прижимной балкой 9 и ножевой балкой 10 образуют отдельную сборочную единицу (механизм реза) шарнирно закрепленный в станине на эксцентриковых осях 11.

При включении электродвигателя М1 и муфты-тормоза 3 механизм реза движется по траектории А (рис. 7) как единое целое, поворачиваясь вокруг осей 11 (см. рис. 6), до соприкосновения прижимной балки с разрезаемым листом (или столом при отсутствии листа). После остановки прижимной балки ножевая балка с точки В (рис. 7) начинает прямолинейное движение по направляющим.

При этом в зависимости от толщины разрезаемого листа между ножами автоматически устанавливается необходимый зазор. Так при резке листа толщиной „t” зазор между ножами будет Δ . При резке листа большей толщины $t_1 > t$ прижимная балка остановится от поверхности стола выше и, соответственно, ножевая балка начнет прямолинейное движение с точки С. Зазор между ножами будет равен Δ_1 , причем $\Delta_1 > \Delta$. На каждый миллиметр толщины листа увеличение зазора составляет $\sim 0,04-0,05$ мм.

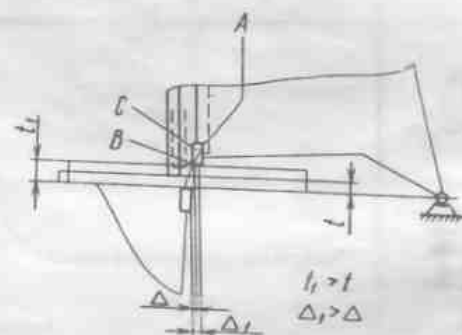


Рис. 7. Схема резки с автоматической установкой нужной величины зазора между ножами

При отсутствии листа зазор между ножами устанавливается с помощью осей 11 равным $0,02-0,03$ мм (t_1 см. 6).

При встрече верхнего подвижного ножа с листом (начало реза), возрастает усилие, часть которого через рычажную систему передается на прижимную балку, обеспечивая усилие прижима 25 % от усилия реза.

Кинематическая цепь заднего упора включает в себя электродвигатель 12 (М2), клиноременной передачей связанный с быстроходным валом червячного редуктора 13. На тихоходном валу редуктора смонтированы две звездочки 14, 15.

Первая — цепной передачей связана с указателем ширины отрезаемой полосы 16, а вторая также цепью — с валом 17, через две пары конических шестерен 18 приводящим во вращение ходовые винты 19, с которыми кинематически связана упорная балка 20, перемещающаяся при вращении винтов. Для точной установки балки 20 по размеру отрезаемой полосы предусмотрен ручной поворот вала электродвигателя М2 маховиком 21 через карданную передачу 22.

Поддерживатель тонкого листа выводит пять поворотных флажков 23, жестко закрепленных на оси 26, которая имеет возможность поворота.

Привод осуществляется реверсивным пневмоцилиндром, управляемым пневмораспределителем 27.

5.4. Станина

Все сборочные единицы и агрегаты ножниц смонтированы на станине, представляющей из себя цельносварную конструкцию (рис. 8). Она состоит из стоек 1, 3 стола 2, траверсы 4 и стяжки 5. В боковых стойках станины выполнены расточки, в которых на подшипниках качения установлен главный вал 6. На валу 6 жестко закреплены эксцентрики 7, взаимодействующие с шатунами 8. В выемке стола 2 установлен нижний неподвижный составной нож 9. Для крепления механизма реза предусмотрены проушины 10 с объемными крышками, а для удаления отрезаемых заготовок — склиз 11.

5.5. Привод ножниц

На траверсе 1 смонтирован привод ножниц (рис. 9), включающий электродвигатель 7 (М1) на подмоторной плите 4, шарнирно закрепленной на кронштейне 2. На валу электродвигателя установлен шкив 6, через клиновые ремни взаимодействующий с маховиком 5. Натяжение ремней осуществляется откидным болтом 3 за счет гаек 8, свинченных с ним.

5.6. Редуктор

Маховик 2 установлен на подшипниках качения на ведущем валу 1 двухступенчатого редуктора (рис. 10), корпус 3 которого жестко закреплен на наружной стороне боковой стойки 5 станины. На валу 1 установлена ведущая шестерня 12, сцепленная с шестерней 11, которая через промежуточный вал 10 связана с шестерней 4, находящейся в зацеплении с зубчатым колесом 6, установленным коаксиально главному валу 7 и соединенным с ним посредством зубчатой втулки, закрепленной на валу 7, и эвольвентных зубьев, выполненных на внутренней поверхности ступицы зубчатого колеса 6.

В редукторе закреплены два алюминиевых диска 9, которые входят в пазы путевого бесконтактного выключателя 8.

Для БВК предназначены для управления электромагнитными вентилями клапана трехходового двойного сблокированного. Один из этих дисков и БВК исключают возможность включения муфты в режиме „Одиночный ход“ при превышении ножевой балки допустимого отклонения от верхней мертвой точки. *При установке ножниц со счетчиком числа ходов дополнительно устанавливается третий путь бесконтактный выключатель.*

5.7. Установка муфта-тормоз

Муфта-тормоз 1 (рис. 11) установлена на конце ведущего вала редуктора, имеющего эвольвентную шлицевую нарезку. Ведущие диски муфты соединены с маховиком 6 пальцами 5, а тормозные — пальцами 3 с кронштейном 2, закрепленном на траверсе 4 станины.

5.8. Механизм реза

Механизм реза (рис. 12) смонтирован в проушинах 13 станины на эксцентриковых осях 12 с возможностью поворота. Он включает в себя ножевую балку, стойки 9, 10, стяжку 6 и прижимную балку 11. В прямолинейных направляющих механизма реза

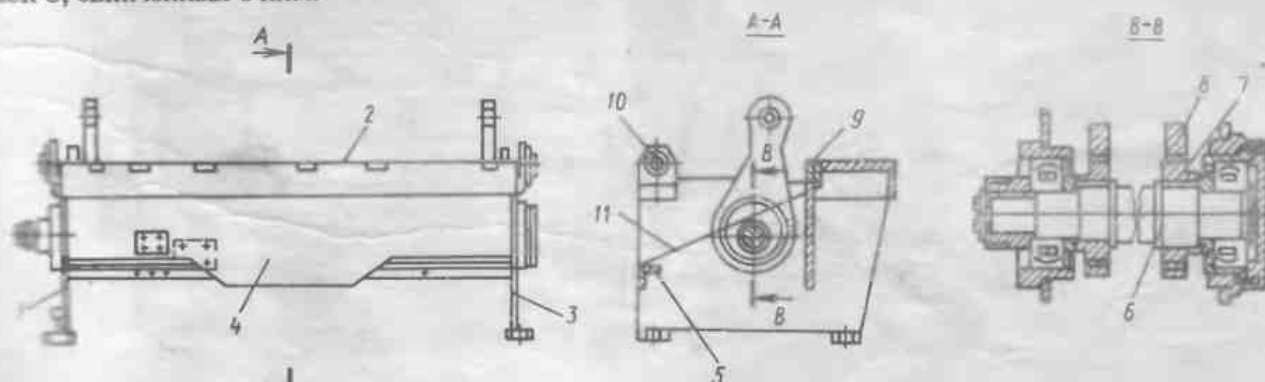


Рис. 8. Станина

к" помещена ножевая балка 5 с закрепленным на ней составным ножом 3.

Ножевая и прижимная балки связаны между собой двумя рычажными системами в виде рычагов 1, 7, последний из которых связан с приводом посредством шатуна 2.

Боковые направляющие ножевой балки регулируются винтами 8. Для возврата прижимной балки в верхнее положение служат винтовые упоры 4, закрепленные в прижимной балке и упирающиеся в ножевую балку.

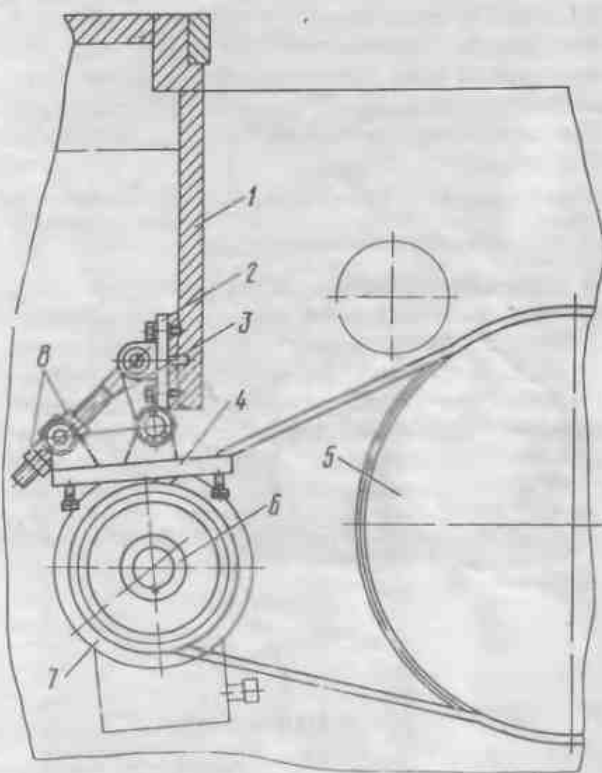


Рис. 9. Привод ножниц

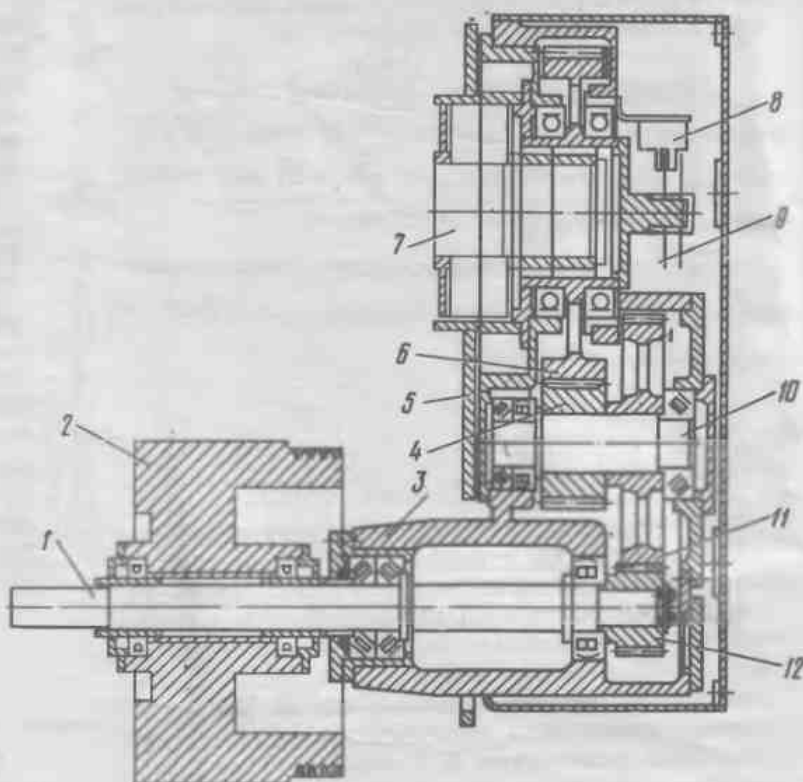


Рис. 10. Редуктор

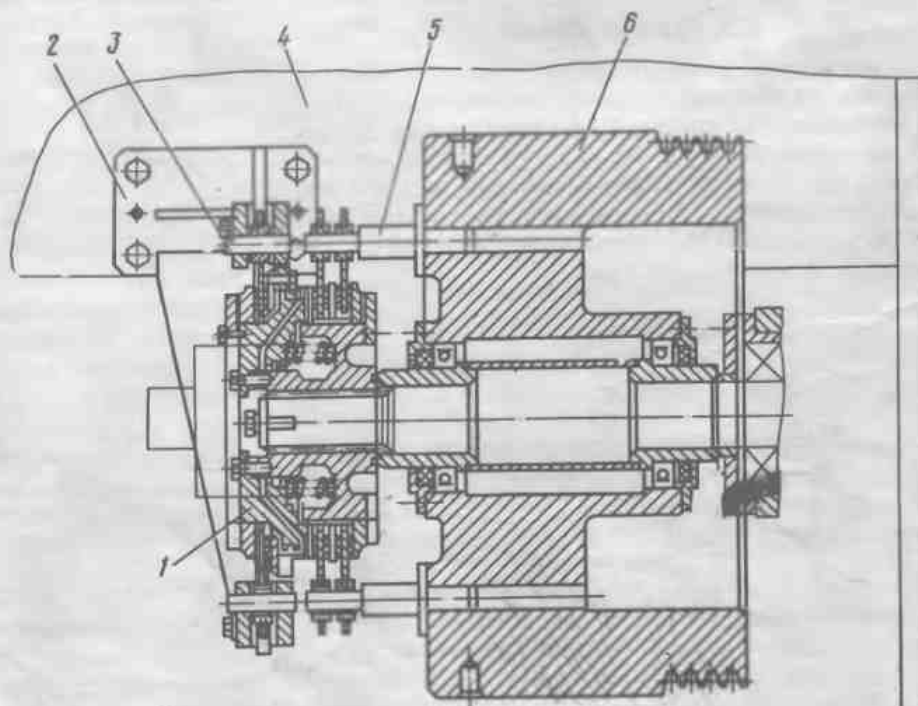


Рис. 11. Установка муфта-тормоз

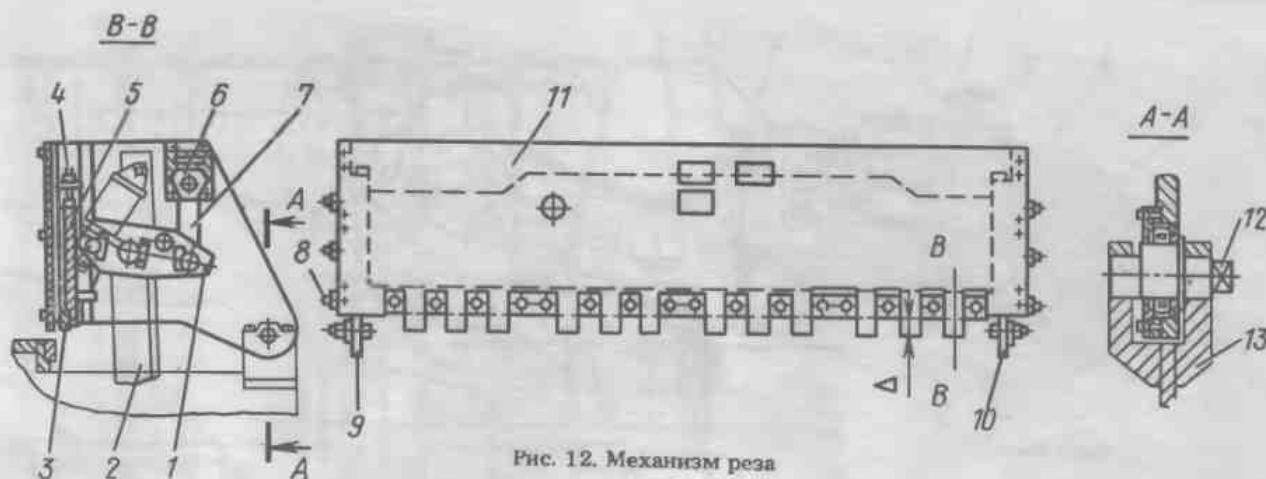


Рис. 12. Механизм реза

5.9. Задний упор

Задний упор (рис. 13) установлен под плоскостью ребра жесткости ножевой балки. Он состоит из двух кронштейнов 6, прикрепленных четырьмя болтами к ребру балки. В кронштейнах на подшипниках качения установлены ходовые винты 5, по ним перемещаются ползушки 4, в которых расположены гайки 3, свинченные с винтами 5. За счет перемещения одной из гаек в осевом направлении регулируются зазоры в винтовой паре. Ходовые винты кинематически соединены между собой посредством промежуточного вала 1 и конических шестерен 2, что обеспечивает их синхронное вращение.

На ползушках 4 с помощью осей 10 подвешены кронштейны 9, на которых закреплена упорная балка 12. Для регулирования упорной балки в продольном направлении предусмотрены эксцентрик 11, в вертикальном - винты 8.

В крайнем заднем положении ползушек кронштейны 9 разворачиваются на осях 10 при взаимодействии с бобышками 7, обеспечивая подъем

упорной балки 12 и беспрепятственное прохождение разрезаемого листа под задним упором.

5.10. Привод заднего упора

С промежуточным валом 7 жестко связана ведомая звездочка 6, цепью соединенная с ведущей звездочкой 5 привода заднего упора (рис. 14), который состоит из червячного редуктора 4, на тихоходном валу которого закреплены звездочки 5, 3, а на быстроходном - шкив, принимающий вращение через клиноременную передачу со шкива 9, установленного на валу электродвигателя 8 (М2). Маховичок 11 предназначен для точной настройки и связан с электродвигателем через карданный вал 10.

С тихоходным валом червячного редуктора через звездочку 3, цепь и звездочку 2 связан указатель ширины отрезаемой полосы 1, укрепленный на ножевой балке.

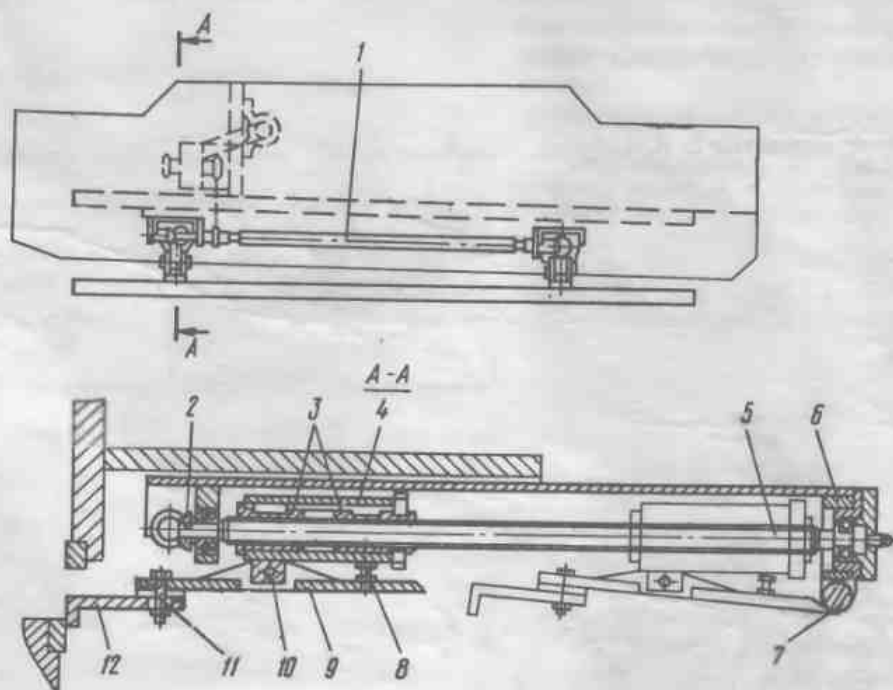


Рис. 13. Задний упор

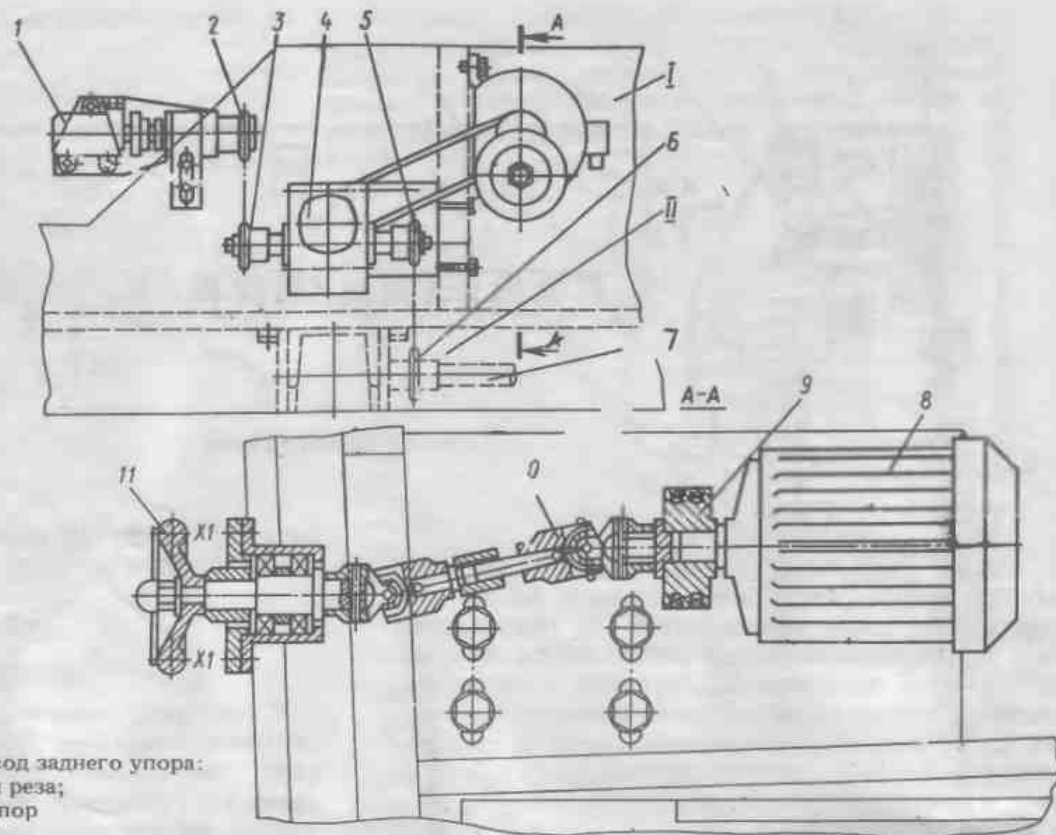


Рис. 14. Привод заднего упора:
I — механизм реза;
II — задний упор

5.11. Боковой упор

Боковой упор (рис. 15) предназначен для упора и параллельного направления листового материала при подаче его в зону реза и имеет два варианта исполнения. Упор (рис. 15а) состоит из двух скалок, одна из которых 1 жестко закреплена на столе, другая 3 — съемная. На скалках смонтирована линейка 5, отсчет на которой указан от линии реза. По скалкам перемещаются две собачки 2 и 4, фиксируемые винтами. Сбоку на скалках закреплена каленая планка 6.

Упор (рис. 15б) отличается конфигурацией скалки 1 и в нем отсутствуют элементы 2, 3, 4, 5. *Использование при работе на ножницах бокового упора совместно с задним упором повышает точность получаемых заготовок.*

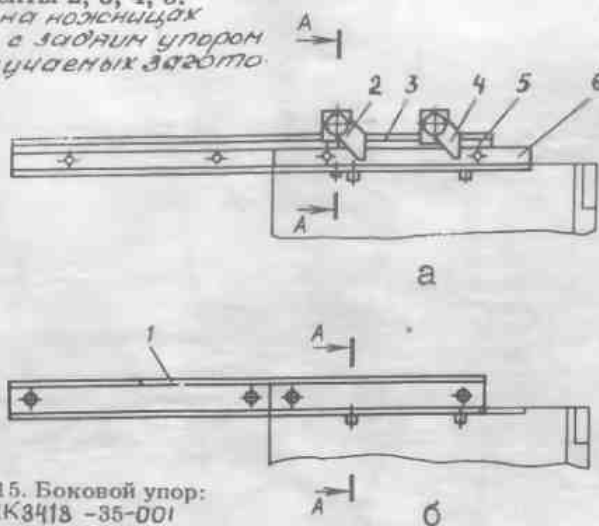
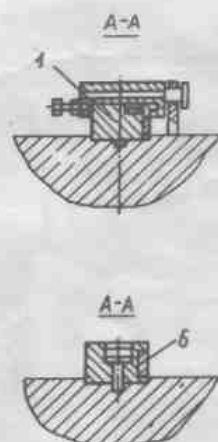


Рис. 15. Боковой упор:
а — НК3418 -35-001
б — НД33161-35 -001

5.12. Передний упор

Передний упор (рис. 16) состоит из двух удлинитель 2 с роликами 4. По пазам удлинитель и планок 1, образующих направляющий паз и закрепленных в столе, перемещается упорная планка 3.

Возможен также продольный роспуск листа на полосы с направлением его по упорной планке.



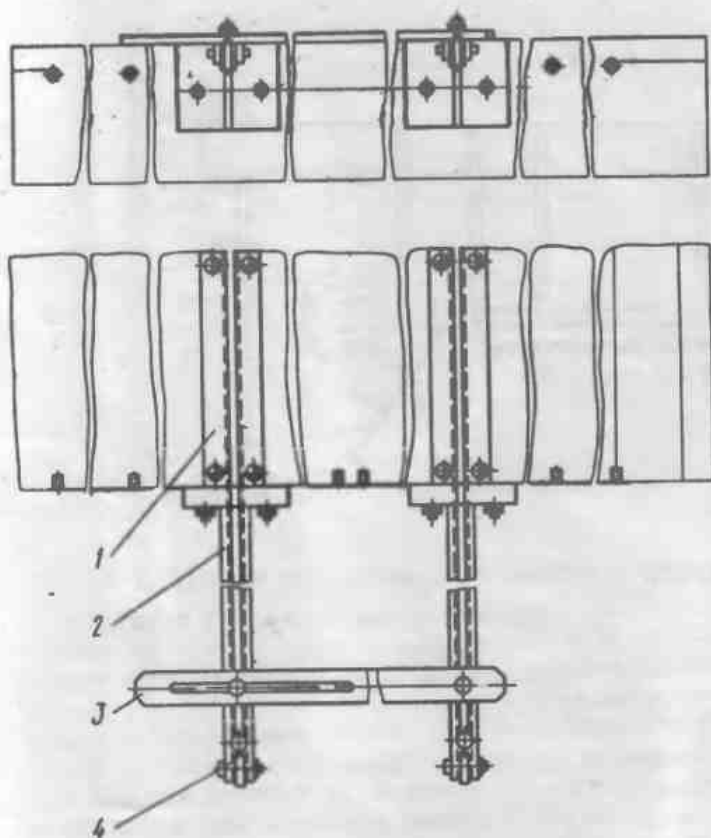


Рис. 16. Передний упор

5.13. Угловой упор

Угловой упор (рис. 17) предназначен для резки листа на детали, имеющие форму косынок. Упор крепится в планках, образующих паз и закрепленных в столе. Он состоит из упорной планки 1, закрепленной на поворотном диске 4. На диске 3 нанесен угловой лимб с нониусом. Фиксация упора производится гайкой 2.

5.14. Поддерживатель листа

Механизм поддержки листа (рис. 18) предназначен для поддержания отрезаемой части листа с целью получения более точных заготовок за счет исключения провисания листа при работе с задним упором.

Поддерживатель смонтирован на станине и состоит из пяти флажков 1, жестко закрепленных на оси 2, имеющей возможность поворота. Привод осуществляется от реверсивного цилиндра 3, управляемого пневмораспределителем 4. При резке листов толщиной менее 1 мм поддержка листа эффективна при отрезаемой заготовке длиной 300...500 мм.

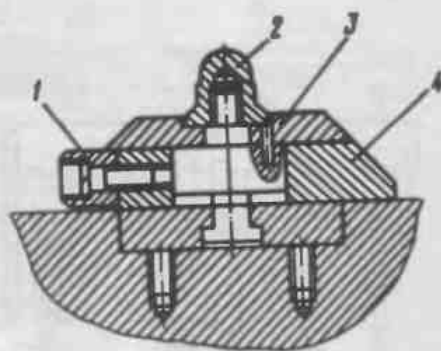


Рис. 17. Угловой упор

5.15. Решетка

Решетка (рис. 19) предназначена для ограждения и защиты рабочей зоны. Решетка выполнена откидной на планках 1. В рабочем положении фиксируется винтом 3, заблокирована посредством концевого выключателя с главным приводом.

5.16. Освещение

Освещение (рис. 20) предназначено для получения теневой линии по длине реза при резке по разметке, состоит из патрона 1 с лампой накаливания 2. Выдвижением патрона в осевом направлении достигается четкое изображение теневой линии.

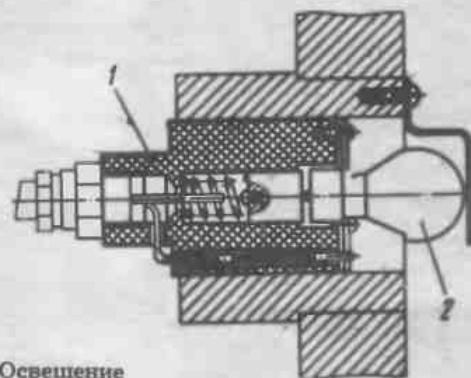


Рис. 20. Освещение

5.17. Указатель положения ножевой балки

Указатель (рис. 21) состоит из стрелки 1, закрепленной двумя винтами 2 на ножевой балке, показывающей положение последней относительно прижимной балки по закрепленной на ней шкале 3.

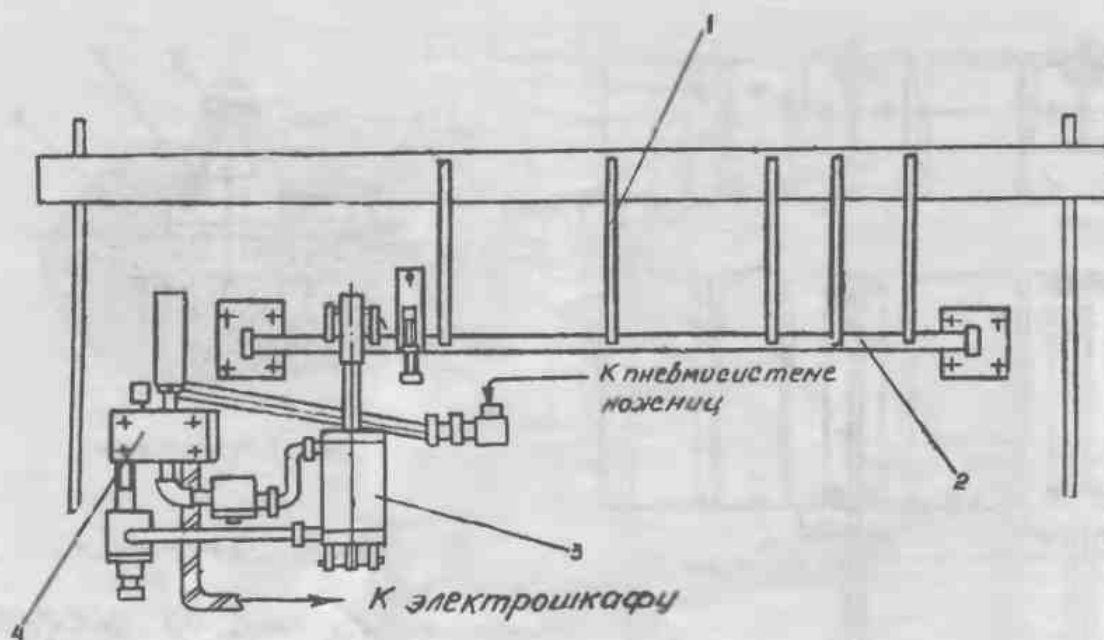


Рис 18 Поддерживатель листа

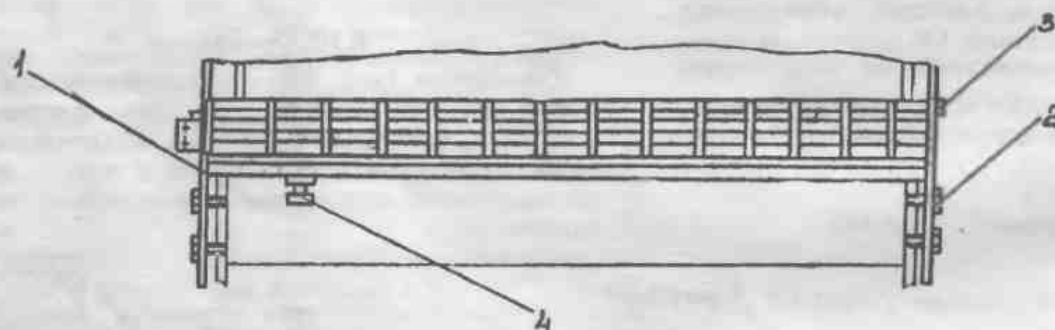


Рис 19 Решетка

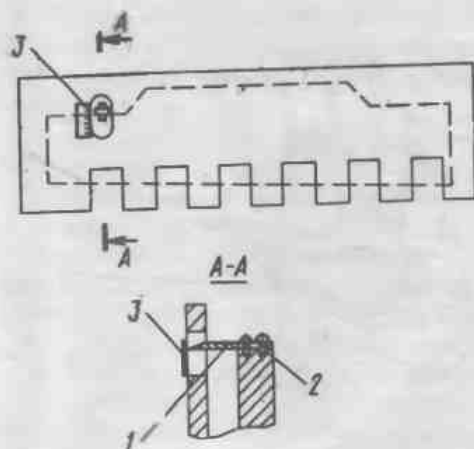


Рис. 21. Указатель положения ножевой балки

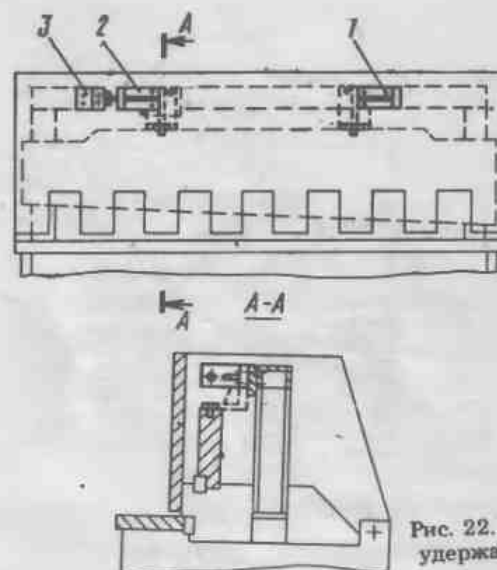


Рис. 22. Механизм удержания ножевой балки

5.18. Механизм удержания ножевой балки

Механизм удержания ножевой балки (рис. 22) выполнен в виде двух кронштейнов 1, 2, установленных на продольной балке, укрепленной на станине. При ремонте или обслуживании ножиц для удержания балки оба кронштейна из горизонтального положения переводят в вертикальное, закрепляют их на балке двумя болтами и крепят к ним ножевую балку. Один из кронштейнов взаимодействует с конечным выключателем 3, предупреждающим возможность включения ножиц при закрепленной балке.

У У1 и У У2 — электропневматические вентили в комплекте с клапаном трехходовым типа У7122А для включения муфты;

SQ1, SQ2 — бесконтактные конечные выключатели для управления муфтой совместно с ящиком управления Я9101.

Вся пусковая, защитная и регулировочная аппаратура расположена в отдельно стоящем электрошкафу — ящике управления Я9101.

Управление работой ножиц осуществляется с пульта управления и панели переключателей Я9101.

6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

6.1. Общие сведения

Схема размещения электрооборудования показана на рис. 23, электрическая схема электропанели на рис. 24.

Принципиальная электрическая схема и схема соединений ножиц показаны на рис. 25, 26.

На ножницах установлено следующее основное электрооборудование:

- М1 — электродвигатель главного привода;
- М3 — электродвигатель привода заднего упора;

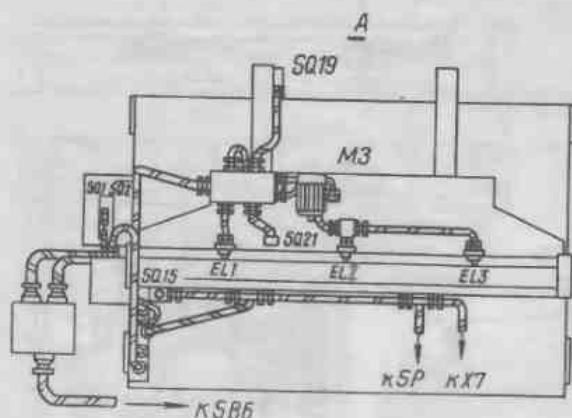
На ножницах применены следующие величины напряжений:

Род тока питающей сети	переменный трехфазный
Напряжение силовой цепи	380 В
Частота	50 Гц
Напряжение цепей управления:	
переменного тока	110 В
постоянного тока	24 В
Напряжение цепи сигнализации	24 В
Цепи освещения линии реза	24 В

Спецификация электрооборудования

Таблица 5

Обозначение на схемах	Наименование	Количество	Примечание
А1	Ящик управления		
	Я9101-30-73-БУХЛ4, 10А	1	НК3414
	Я9101-32-73-БУХЛ4, 16А	1	НК3416
	Я9101-34-73-БУХЛ4, 25А	1	НК3418
EL1...EL2 EL1...EL3 EL1...EL3	Лампа автомобильная ГОСТ 2023-75		
	A24-60-40	2	НК3414
	A24-60-40	3	НК3416
	A24-60-40	3	НК3418
M1 M1 M1 M2	Электродвигатели		
	4АМС100S4У3; 3,2 кВт; 1500 мин ⁻¹	1	НК3414
	4АМС112M4У3; 5,6 кВт; 1500 мин ⁻¹	1	НК3416
	4АМС132S4У3; 8,5 кВт; 1500 мин ⁻¹	1	НК3418
	4АА03В4У3; 0,37 кВт; 1360 мин ⁻¹	1	



Первоначальный пуск

Перед подключением ящика управления Я9101 к сети необходимо прежде всего изучить принцип работы бесконтактного управления муфтой (см. паспорт Я9101). При первоначальном пуске проверить надежность заземления и качество монтажа электрооборудования внешним осмотром. Проверить действие блокирующих устройств, предусмотренных электрической принципиальной схемой. При помощи кнопок и переключателей проверить четкость срабатывания магнитных пускателей.

6.2. Описание работы электросхемы

Электросхема (рис. 25) предусматривает работу ножниц в режимах „Толчок“, „Одиночный ход“, „Непрерывный ход“, „Ручной проворот“, а также работу с подерживателем листа и управление задним упором ножниц

Требуемый режим работы ножниц в соответствии с выбранным органом управления (кнопками или педалью) устанавливают переключателями SA1 и SA2, расположенными на борту ящика Я9101, и контролируют по светящимся сигнальным лампам:

- HL1 — „Сеть“ (молочный цвет)
- HL2 — „Главный привод“ (синий цвет)
- HL3 — „Непрерывные хода“ (желтый цвет)
- HL4 — „Одиночный ход“ (желтый цвет)
- HL5 — „Толчок“ (зеленый цвет)
- HL6 — „Ручной проворот“ (зеленый цвет)
- HL7 — „Управление педалью“ (зеленый цвет)
- HL8 — „Управление кнопками“ (зеленый цвет)
- HL12 — „Нет давления воздуха“ (зеленый цвет)

Подготовка к работе и эксплуатации электрошкафа осуществляется в соответствии с паспортом на ящик управления Я9101.

6.2.1. Режим „Одиночный ход“

Переключатель SA2 устанавливается в положение „Одиночный ход“. В режиме „Одиночный ход“ возможно как кнопочное управление (кнопка SB3) так и управление педалью (педаль SB6).

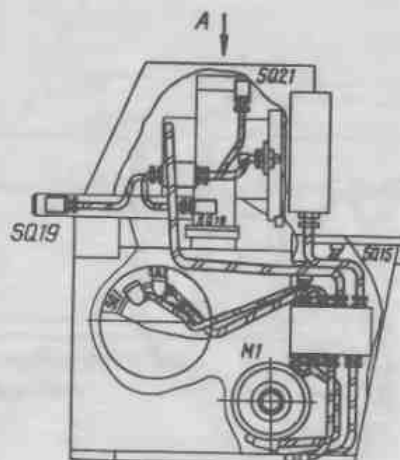


Рис. 23. Схема размещения электрооборудования

При кнопочном управлении переключатель SA1 устанавливается в положение „Кнопки“. Пуск электродвигателя главного привода осуществляется кнопкой SB2. Нажатием кнопки SB3 производится включение муфты (YV1, YV2). В конце хода ножевой балки диск выходит из щели бесконтактных конечных выключателей SQ1, SQ2, и муфта отключается. Для осуществления последующего хода ножевой балки необходимо отпустить и повторно нажать кнопку SB3.

При управлении педалью переключатель SA1 устанавливается в положение „Педаль“. Нажатием педали SB6 производится включение муфты, в дальнейшем работа схемы происходит как и при управлении кнопками.

6.2.2. Режим „Непрерывный ход“

В режиме „Непрерывный ход“ предусмотрено только кнопочное управление. Переключатель SA2 устанавливается в положение „Непрерывный ход“, а переключатель SA1 в положение „Кнопки“. Нажатием кнопки SB2 производится пуск электродвигателя, а кнопкой SB3 включается муфта.

Ножевая балка совершает непрерывные хода. Отключение муфты производится нажатием кнопки „Стоп“ непрерывных ходов SB5. Нажимать кнопку SB5 необходимо до тех пор, пока бесконтактные конечные выключатели SQ1 и SQ2 не сработают (в конце хода ножевой балки), и ножевая балка остановится.

6.2.3. Режим „Толчок“

В режиме „Толчок“ переключатель SA1 устанавливается в положение „Кнопки“, а переключатель SA2 в положение „Толчок“. В этом режиме возможно кнопочное управление. Кнопкой SB2 включается электродвигатель, а кнопкой SB3 производится толчковое включение и отключение муфты. Продолжительность включенного состояния муфты соответствует времени нажатия кнопки, благодаря чему ножевую балку можно остановить в нужном положении.

6.2.4. Режим „Ручной проворот“

При переходе на данный режим необходимо убедиться в полной остановке маховика. Переключатель SA1 устанавливается в положение „Ручной проворот“. Происходит включение муфты при отключенном электродвигателе привода. Отключение муфты осуществляется поворотом переключателя SA1 в любое положение.

6.2.5. Работа с поддерживателем листа

Для работы с поддерживателем листа необходимо включить пневмомуфту кнопкой SB2, расположенной на пульте управления, или педалью. В дальнейшем поддерживатель будет работать синхронно с включением пневмомуфты.

С поддерживателем листа возможно работать только в режиме „Одиночный ход”.

При нажатии кнопки или педали включается электромагнит муфты, подается воздух в пневмомуфту и одновременно в пневмоцилиндр поддерживателя. Поддерживатель спрячется за упорную планку, освобождая лист в момент реза.

В конце хода ножевой балки подача воздуха в пневмомуфту и пневмоцилиндр прекращается и поддерживатель возвратится в исходное положение. Для работы без поддерживателя необходимо отключить пневмоцилиндр.

6.3. Защита

Защита электрооборудования от токов короткого замыкания осуществляется автоматическим выключателем QF и предохранителями FU1—FU8.

Защита электродвигателей M1 от перегрузок — тепловым реле КК1.

Нулевая защита электросхемы осуществляется магнитным пускателем КМ1.

6.4. Блокировка

Электросхемой ножниц предусмотрены следующие блокировки.

При залегании одного из пневмоклапанов срабатывает микропереключатель SQ11 или SQ12 и отключает электродвигатель и муфту ножниц.

При падении давления воздуха в системе реле SP4 срабатывает и своими закрывающими контактами отключает электродвигатель привода ножниц и включает лампу красного цвета (HL12) „Нет воздуха”.

В крайних точках перемещения заднего упора установлены концевые выключатели SQ18 и SQ19, которые выключают электродвигатель M2 при приближении заднего упора.

При открытой защитной решетке срабатывает концевой выключатель SQ15, который блокирует муфту ножниц.

Для контроля положения ножевой балки в верхнем положении при ремонте ножниц, используется микровыключатель SQ21.

При пользовании устройством для удержания ножевой балки в верхнем положении микровыключатель SQ21 освобождается и блокирует цепь пуска электродвигателя.

Блокировка, обеспечивающая контроль положения ножевой балки. При отклонении ножевой балки от верхнего положения, превышающем допустимое, муфта не может быть включена.

6.2.7. Работа заднего упора

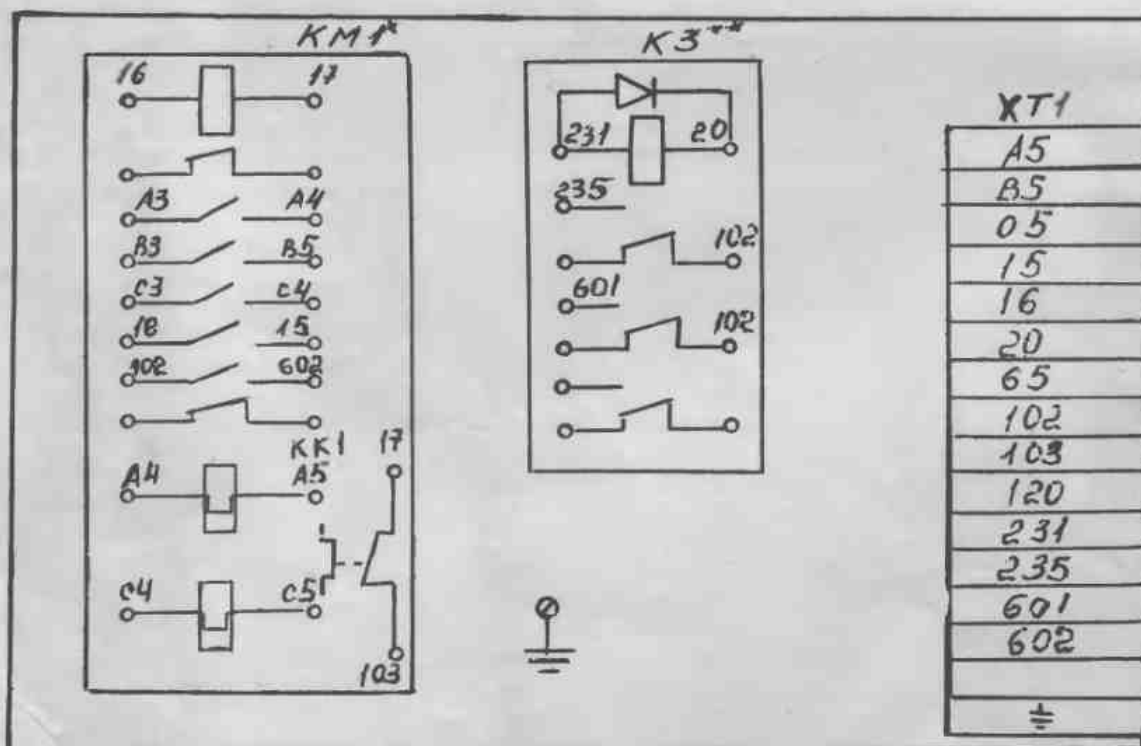
Для управления электродвигателем привода заднего упора установлен пускатель ПМЕ-074, управление которым осуществляется с пульта управления кнопками SB7 „Вперед” и SB8 „Назад”.

Таблица 6

Перечень элементов к схеме принципиальной электрической

Обозначение на схеме	Наименование	Количество	Примечание
A1	Ящик управления Я9101	1	См. табл. 5
EL1...EL3	Лампа А24-60-40 ГОСТ 2023—75	—	См. табл. 5
M1	Электродвигатель	1	См. табл. 5
M2	Электродвигатель 4AA63B4Y3 ГОСТ 19523—74	1	220/380В, 50 Гц, 0,37 кВт, 1365 мин ⁻¹
SA3	Переключатель ПЕО11У3	1	Исп. 1
	Выключатели		

Обозначение на схеме	Наименование	Количество	Примечание
SB3, SB2	БК 1421	4	Исп. 2, черзый
SB7, SB8	КЕ 011	1	Исп. 3, красный
SB6	КЕ 201	1	Исп. 4, красный
SB1	Пепаль ПЭ-1МУ3	1	Комплект реле РД12-11 24 В
SP4	Микровыключатель	1	
SQ1, SQ2, SQ4	Выключатель БВК261-24	2	
SQ11, SQ12	Микровыключатель	2	Комплект У7122А
SQ18, SQ19, SQ15, SQ21	Микровыключатель МП1203УЧ	4	Исп. 1
X1	Разъемы БРО.364.028ТУ	1	Комплект Я9101
X2	Вставка ШР5531НГ3	1	Комплект Я9101
X3	Колодка ШР55А31ЭГ3	1	Комплект Я9101
X7	Вставка ШР55У23НГ1	1	Комплект Я9101
YV1, YV2	Колодка ШР55П23ЭГ1	1	Комплект Я9101
XT1, XT2	Вставка ШР28У7НГ9	1	Комплект У7122А
XT3	Вилка ШР28П7ЭГ9	1	Комплект У7122А
	Вставка ШР20П5НГ10	1	
	Колодка ШР20П5ЭГ10	1	
	Электромагнит ВВ2211	2	
	Блоки зажимов наборных	2	
	БЗН18-25212005У00У2	2	
	БЗН18-25212005С00У2	2	



24 Электрическая схема соединений электроаппаратуры.

* Монтаж для ножниц с поддерживателем.

* Монтаж для ножниц с транспортером.

Данные монтажных проводов к электрической схеме соединений электропанели (рис. 24)

Маркировка	Соединяемые элементы	Данные провода		
		Цвет	Марка	Сечение, мм ²
A4	KM1, KK1	черный	ПВ3	1,0
C4	KM1, KK1	-#-		-#-
A5	KK1, XT1	-#-		-#-
B5	KM1, XT1	-#-		-#-
C5	KK1, XT1	-#-		-#-
15	KM1, XT1	красный		1
16	KM1, XT1	-#-		-#-
17	KM1, KK1	-#-		-#-
20	K3, XT1	синий		-#-
102	KM1, K3, XT1	красный		-#-
103	KK1, XT1	-#-		-#-
231	K3, XT1	синий	-#-	-#-
235	K3, XT1	красный	-#-	-#-
601	K3, XT1	-#-	-#-	-#-
602	K3, XT1	-#-	-#-	-#-

* Допускается монтаж одноцветными электропроводами с соответствующей маркировкой проводников промаркированных поливинилхлоридом.

Данное примечание распространяется на все электропровода схемы электрических соединений ножиц.

Данные монтажных проводов к схеме электрической соединений ножиц (рис. 26)

Номер трассы	Маркировка цепей	Цвет провода	Марка провода	Количество проводов и площадь сечения, мм ²	Примечание
1	20, 21, 23, 29, 30, 73, 31, 66, 129, 165, 343, 347, 801 + 2 рез.	Синий Синий	ПВ3 ПВ3	15x1	Металлорукав ф32
2	1, 11, 12, 13, 68, 70, 116, 117, 112, 114 A6, B6, C6 ┌ └ A3, B3, C3 ┌ └	Синий Черный Зелено-желтый Черный Зелено-желтый	ПВ3 ПВ3 ПВ3 ПВ3 ПВ3	12x1 3x2,5 1x2,5 3x2,5 1x2,5	Металлорукав ф32 Металлорукав ф32 Металлорукав ф32 Металлорукав ф32 Металлорукав ф32
3	41, 341, 345	Синий	ПВ3	3x1	Кабель
4	A3, B3, C3 ┌ └	Черный Зелено-желтый	ПВ3 ПВ3	3x2,5 1x2,5	Металлорукав ф12 Металлорукав ф12
5	3, 7 66, 165, 2	Красный Синий	ПВ3 ПВ3	2x1 3x1	Металлорукав ф12
6	1, 3, 70 ┌ └	Красный Зелено-желтый	ПВ3 ПВ3	3x1 1x2,5	Металлорукав ф12 Металлорукав ф12

Номер трассы	Маркировка цепей	Цвет провода	Марка провода	Количество проводов и площадь сечения, мм ²	Примечание
7	1, 7, 70 65, 20, 165 <u>1</u>	Красный Синий Зелено-желтый	ПВ3 ПВ3 ПВ3	5x1 4x1 1x2,5	Металлорукав φ15 Металлорукав φ15 Металлорукав φ15
9	21, 23, 31, 348, 347 11, 12, 13, 213, 205, 1, 9 ^м , 9 ^ж , 201 ^м , 201 ^ж 116, 116а, 117, 68+2 рез. <u>1</u>	Синий Красный Красный Зелено-желтый	ПВ3 ПВ3 ПВ3 ПВ3	5x1 16x1 1x2,5	Металлорукав φ22
10	21, 30, 29		ПМГВ	3x0,75	Металлорукав φ8
11	21, 30, 129 1, 7, 9, 112, 114, 116, 117+1 рез.	Красный	ПВ3	8x1	Металлорукав φ8 Металлорукав φ22
12	A6, B6, C6 <u>1</u>	Черный Зелено-желтый	ПВ3 ПВ3	3x2,5 1x2,5	Металлорукав φ22 Металлорукав φ22
13	A6, B6, C6 <u>1</u>	Черный Зелено-желтый	ПВ3 ПВ3	3x2,5 1x2,5	Металлорукав φ12 Металлорукав φ12
14	112, 205	Синий	ПВ3	2x1	Металлорукав φ12
15	213, 114	Синий	ПВ3	2x1	Металлорукав φ12
16	73, 801	Синий	ПВ3	2x1	Металлорукав φ12
19	116а, 117	Красный	ПВ3	2x1	Металлорукав φ12
20	116а, 117	Красный	ПВ3	2x1	Металлорукав φ12
21	116а, 117	Красный	ПВ3	2x1	Металлорукав φ12
22	116а, 117	Красный	ПВ3	2x1	Металлорукав φ12
23	7, 9	Красный	ПВ3	2x1	Металлорукав φ12
24	301, 302, 303, 303а	Красный	ПВ3	4x1	Металлорукав φ12

Данные монтажных проводов к схеме электрической соединений пульта управления (рис. 28)

Маркировка	Соединяемые элементы	Цвет провода	Марка провода	Площадь сечения провода, мм ²
11	SB1, SB6	Красный	ПВ3	1
31	SB1, SB1	Красный	ПВ3	1
20T	SB7, SB8	Красный	ПВ3	1
216	SB7, SB8	Красный	ПВ3	1

Таблица 7

Перечень элементов к принципиальной электрической схеме датчиков заднего упора

Обозначение на схеме	Наименование	Количество	Примечание
K2	Реле РПУ-0-911У4	1	
SA	Переключатель ПЕ011У3	1	Исполнение 2
SQ18...SQ20	Микропереключатель МП1203У4	3	Исполнение 1
V87	Диод Д226Б	1	
X3	Вставка ШР28У7НГ9	1	

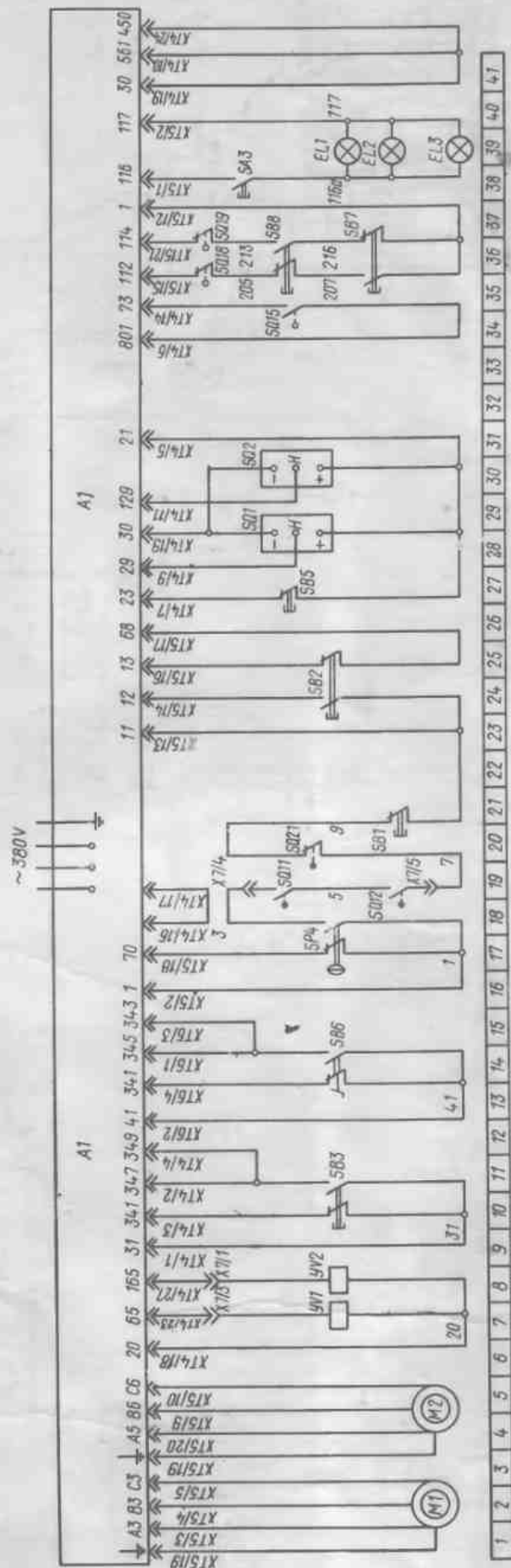


Рис. 25. Принципиальная электрическая схема.

Зоны принципиальной электрической схемы ножиц:

- 1, 2, 3 — главный привод;
- 4, 5, 6 — привод заднего упора;
- 7, 8, 9 — пневмоклапаны муфт;
- 10, 11, 12, 13 — кнопочное управление муфтой;
- 14, 15, 16, 17 — pedalное управление муфтой;
- 18, 19, 20 — контроль наличия воздуха;
- 21 — блокировка муфты;
- 22 — блокировка верхнего положения балки;

- 23, 24 — общий стоп;
- 25, 26, 27 — пуск главного привода;
- 28 — стоп;
- 29, 30, 31 — отключение муфты верхнего положения стопа;
- 32, 33 —
- 34, 35 — блокировка защитной решетки;
- 36, 37, 38 — регулировка заднего упора „вперед-назад“;
- 39, 40, 41 — освещение линии реза

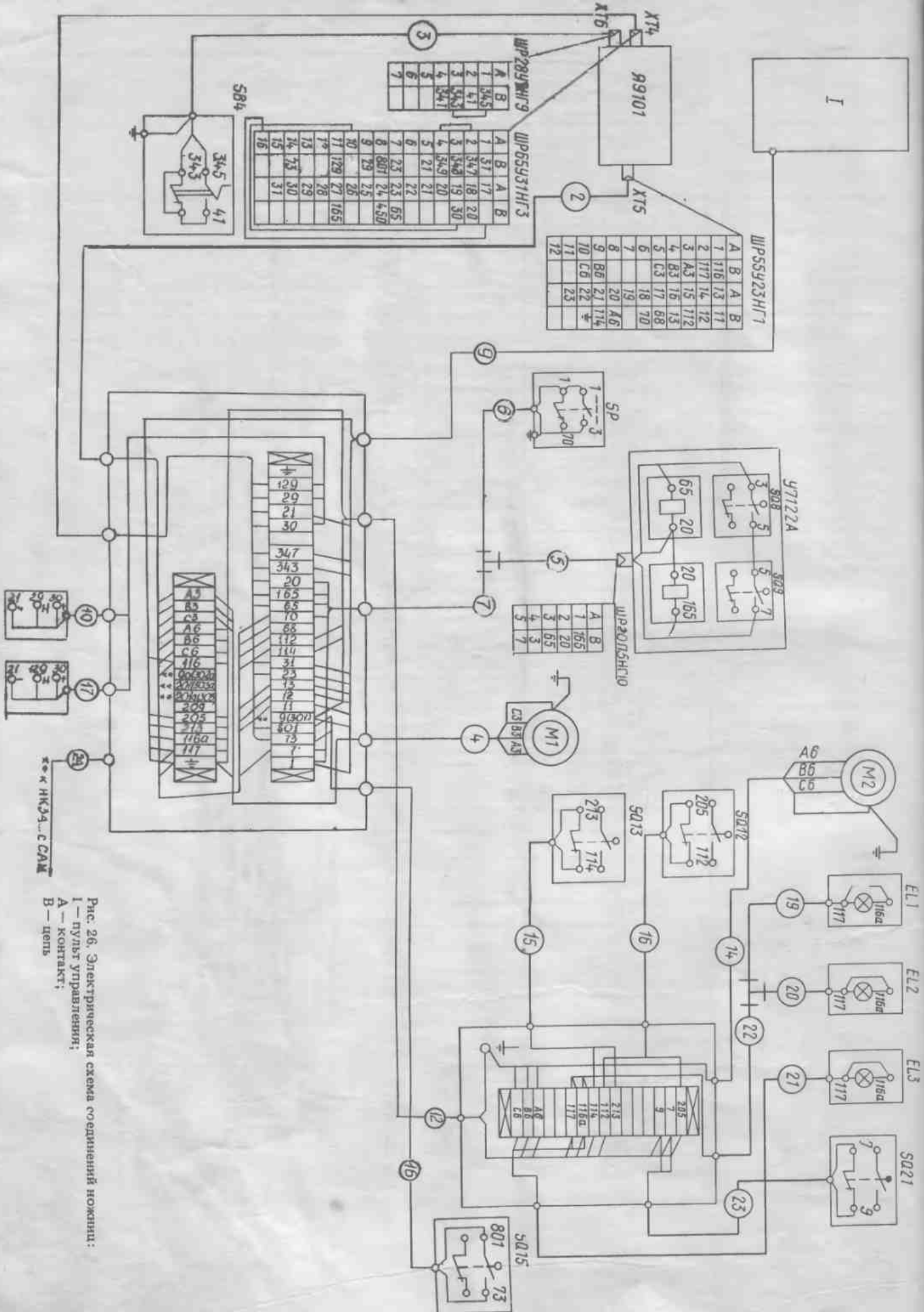


Рис. 26. Электрическая схема соединений ножиц:
 I — пульт управления;
 А — контакт;
 В — цепь

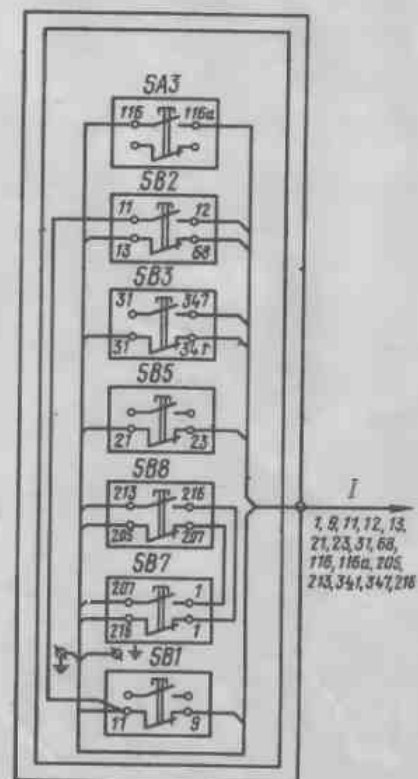


Рис. 28. Электрическая схема соединений пульта управления:
I — в разветвительную коробку

7. ПНЕВМОСИСТЕМА И СИСТЕМА СМАЗКИ

7.1. Пневмосистема

Пневматическая принципиальная схема показана на рис. 32. Перечень пневмоаппаратуры приведен в табл. 8.

Пневмооборудование (рис. 31) включает в себя два пневмоуравновешивателя 2, трехходовой сдвоенный заблокированный клапан 3, пневматический блок 6, маслораспылитель 4, которые смонтированы на общем кронштейне 5, который крепится к траверсе станины 7.

Аппаратура соединена с камерой 1 в стержне механизма реза, выполняющей роль ресивера.

Все компоненты пневмосистемы соединены трубопроводами и исполнительными механизмами.

Пневмосистема осуществляет включение муфты, отключение тормоза, перемещение поршня реверсивного цилиндра, производящего проворот флажков механизма поддерживателя листа.

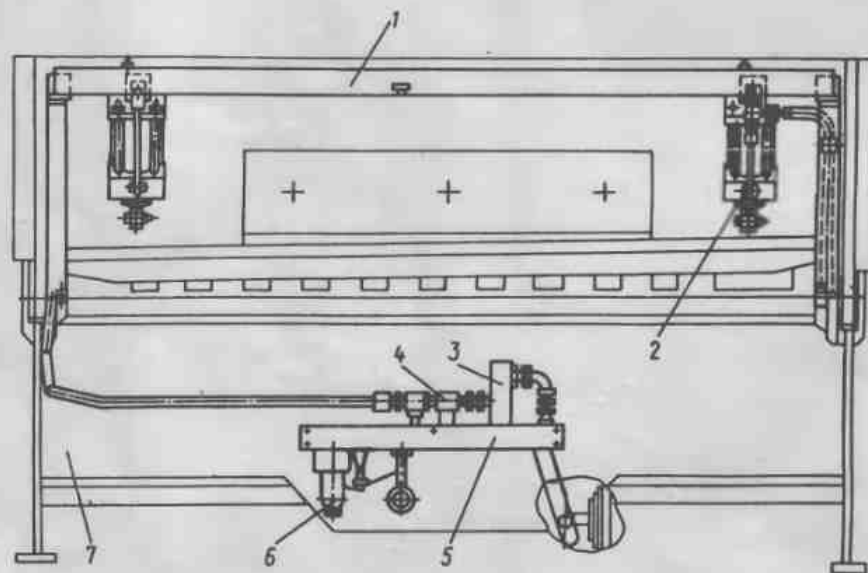


Рис. 31. Пневмооборудование

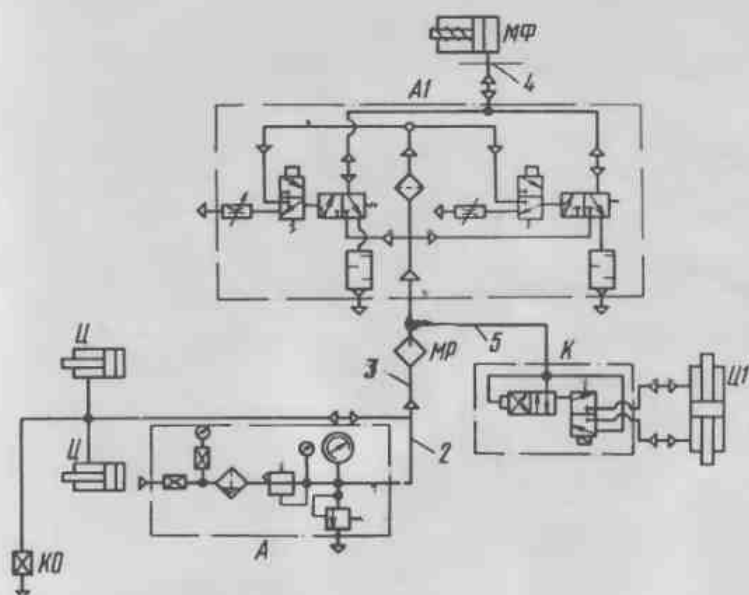


Рис. 32. Принципиальная пневматическая схема

Таблица 5

Перечень пневмоаппаратуры

Обозначение на схеме	Наименование	Количество	Примечание
А	Пневматический блок ПБ-1 16/10	1	$D_y = 16$ мм
КО	Клапан КТ-79-12	1	
МР	Маслораспылитель В44-24	1	
А1	Трехходовой сдвоенный сблокированный клапан У7122А	1	$D_y = 15$ мм
МФ	Муфта-тормоз УВ3132	1	$M_{кр} = 1,6$ кН·м

Обозначение на схеме	Наименование	Количество	Примечание
МФ	Муфта-тормоз КД2114А	1	$M_{кр} = 2,5$ кН·м (НК3414)
Ц	Уравновешиватель 2-125x125	2	$D_{порш.} = 125$ мм $L_{шт.} = 32$ мм
К	Пневмораспределитель 4152550111-01	1	
Ц1	Цилиндр управления	1	$D_{порш.} = 50$ мм $D_{шт.} = 25$ мм
1...5	Линии слези	5	

7.2. Система смазки

Принципиальная схема смазки показана на рис. 33, а схема точек смазки на рис. 34.

Система смазки ножниц комбинированная и предусматривает следующие способы смазки: централизованная смазка для наиболее ответственных мест;

смазка с помощью масленки и жидкая смазка.

Перечень элементов системы смазки приведен в табл. 9.

Перечень точек смазки ножниц приведен в табл. 10.

Таблица 9

Перечень элементов системы смазки

Позиция на рис. 33	Обозначение	Наименование
1	EC120.000.060	Станция смазки
2		Фильтр 12-10
3	MJ4; 15T; 15T; 15T 10 TA	Питатель

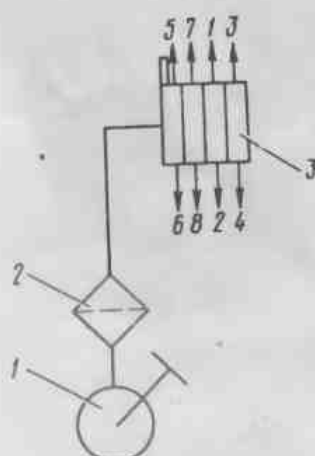


Рис. 33. Схема смазки

Перечень точек смазки ножниц

Позиция на рис. 34	Расход смазочного материала см ³	Периодичность смазки	Смазываемая точка	Куда входит	Смазочный материал
1, 2	1	1 раз в смену	Направляющие ножевой балки	Механизм реза	Солидол УС-2
3, 4	1	1 раз в смену	Эксцентрик втулки шатунов	Станина	То же
5, 6	1	1 раз в смену	Пальцы шатунов	Станина	" "
7, 8	1	1 раз в смену	Пальцы рычагов ножевой балки	Механизм реза	" "
9...18	50	1 раз в 5 месяцев	Подшипники качения	Станина	" "
19...23	1	1 раз в 3 месяца	Втулка привода упора заднего и втулки рычагов механизма реза	Упор задний	" "
24...26	1	1 раз в 3 месяца	Подшипники уравновешивателя и маховика	Пнеумооборудование	" "
27, 28	1	1 раз в смену	Винт-гайка упора заднего	Установка муфты тормоза	" "
30, 31	300	1 раз в 6 месяцев	Полость редуктора	Упор задний	Масло И-50А
32, 33	150	1 раз в 6 месяцев	Полость редуктора	Упор задний	Масло И-50А
34...36	1	1 раз в неделю	Рычаги поддерживателя	Поддерживатель листа	Солидол УС-2

Смазки шарнирной муфты (рис. 14) производить маслом И-50А 1 раз в месяц допускается заливка масел: И-30А, И-70А, И-100А по ГОСТ 20799-75; ИС-14, МК-22, ИС-20 по ГОСТ 21743-76, цилиндрическое 38 или 52 по ГОСТ 6411-76; турбинное Т57 по ГОСТ 32-74; МТ-14П, МТ-16П по ГОСТ 6360-83, И-20Г по ГОСТ 12337-84

7.2.1. Указания по монтажу и эксплуатации смазки

Перед пуском ножниц необходимо прокачать все точки смазочным материалом согласно схеме смазки

7.2.2. Перечень применяемых смазочных материалов

Страна	Марка смазочного материала		
СССР	Солидол УС	Пресс-солидол УС	Масло И-50А
ГДР	Walzlagerfett +K3 TGL 14819 T-NH2, PND	Walzlagerfett +K3 TGL 14819 T-NH2, PND	R-50
ЧССР	25-024-69	25-024-69	
НРБ	Грес Л БДС1415-60	Грес Л БДС1415-60	

8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

8.1. Распаковка

При распаковке сначала снимается верхний лист упаковочного ящика, затем — боковые. Необходимо следить за тем, чтобы не повредить ножницы инструментом, с помощью которого производится распаковка ящика. После распаковки ножниц необходимо проверить комплектность машины согласно упаковочному листу.

8.2. Транспортирование

Транспортирование ножниц в распакованном виде следует производить согласно схеме, приведенной на рис. 35. Палки установить из положения в положение, как указано на схеме. Захват ножниц производится за цапфы, приваренные к

боковым стойкам механизма реза. При транспортировании к месту установки и при отсыпании на фундамент ножницы не должны подвергаться сильным толчкам и сотрясениям.

8.3. Монтаж

Перед установкой ножниц необходимо тщательно очистить обработанные поверхности от антикоррозионного покрытия. Первоначальная очистка производится деревянной лопаткой, затем — промывкой керосином. Промытые поверхности следует насухо протереть и покрыть тонким слоем жидкой смазки.

Установочный чертеж ножниц приведен на рис. 36.

Глубина заложения фундамента принимается в зависимости от характера грунта.

Ножницы крепятся на фундаменте четырьмя болтами диаметром 20 мм, а электрошкаф четырьмя болтами диаметром 12 мм.

В зависимости от места установки ножниц допускается изменять расположение фундамента под электрошкаф относительно расположения фундамента по ножницы.

Горизонтальное положение ножниц на фундаменте производится с помощью клиньев и проверяется уровнем, установленным на столе ножниц. Точность установки ножниц в поперечном и продольном направлениях должна быть в пределах 0,2 мм на длине 1000 мм. Горизонтальность стола должна проверяться не менее одного раза в месяц.

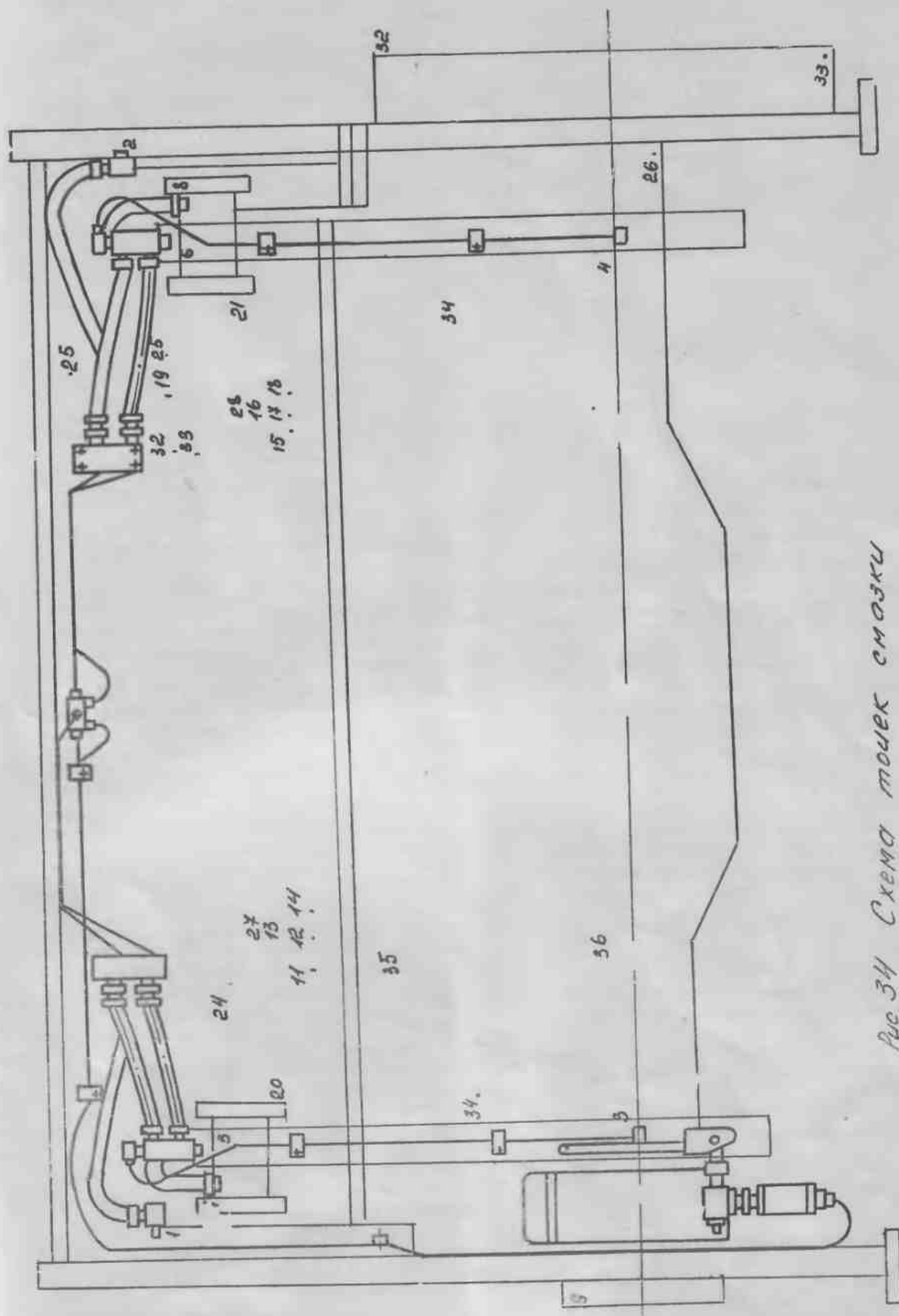


Рис. 34 Схема насоса смозки

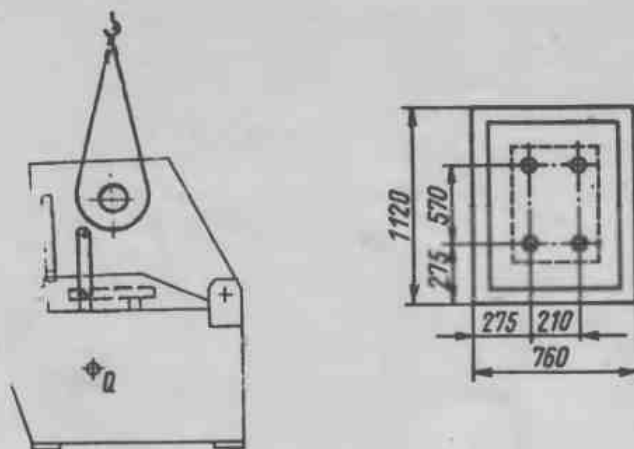
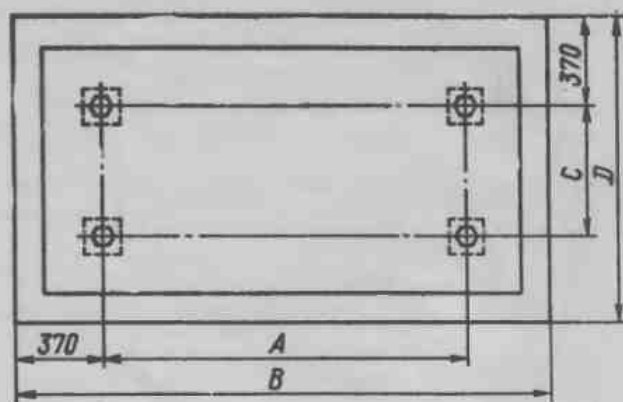


Рис. 35. Схема транспортировки ножниц:
диаметр каната — 12 мм;
длина каната — 14 м



Модель	A	B	C	D
НК3414	1925	2665	720	1460
НК3416	2365	3105	930	1670
НК3418	2415	3155	1000	1740

Рис. 36. Установочный чертеж ножниц

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ

9.1. Подготовка к первоначальному пуску и первоначальный пуск

Перед первоначальным пуском ножниц необходимо:

заземлить ножницы и электрошкаф, подключив их к общей цеховой системе заземления; подключить ножницы к электросети, проверив соответствие напряжения сети электрооборудованию ножниц.

Перед включением ножниц обслуживающему персоналу необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, расположением и перечнем органов управления и таблицей символов.

Выполнить все указания, изложенные в разделах „Система смазки“, „Пневмосистема“, „Электрооборудование“, относящиеся к пуску.

После подключения ножниц к сети проверить работу ножниц в режиме „Ручной проворот“, исходящий зазор между ножами, а затем на одиночных и автоматических ходах в течение одного часа.

На всех режимах проверить четкость работы всех исполнительных органов, срабатывание конечных выключателей, отсутствие интенсивного нагрева трущихся частей.

Проверить работу механизма заднего упора и правильность настройки механизма показания положения заднего упора.

После отладки и регулировки на холостом ходу на ножницах делается несколько контрольных резов.

9.2. Настройка, наладка и режимы работы ножниц

В зависимости от формы раскроя листа настраивается задний, передний, боковой или угловой рез. Резку полос длиной до 700 мм и шириной до 10 мм можно производить по заднему упору. Настройка заднего упора производится

по лимбу.

Грубая настройка положения заднего упора осуществляется от кнопок на пульте управления. Точная установка производится ручным оворотом маховичка, расположенного на прижимной балке. Точность настройки 0,1 мм. Настройка заднего упора на рабочий размер производится перемещением его в направлении к режущей грани нижнего ножа, что обеспечивает выборку люфтов в винтовой паре и обеспечивает точность отрезаемых заготовок в соответствии с индикацией положения заднего упора.

При резке полос длиной более 700 мм упор выводится из зоны подачи листа. Отрезка заготовок непрямоугольной формы производится по угловому упору или по разметке с использованием световой линии реза.

Зазор в исходном положении, т.е. без листа на столе ножниц, устанавливается в пределах 0,02...0,03 мм. Эта настройка зазора достигается поворотом эксцентриков механизма реза.

Регулировка давления осуществляется редукционным клапаном пневмоблока. Давление в пневмосистеме устанавливается не ниже 0,45 МПа. На ножницах предусмотрены следующие работы: „Непрерывный ход“, „Одиночный ход“, „Толчковый режим“, „Ручной проворот“.

Перемещение заднего упора производится с пульта управления, а величина контролируется по цифровому счетчику с точностью до 1 мм, логарифмическая шкала обеспечивает точность отсчета положения 0,1 мм.

Регулировка бокового зазора в направляющих ножевой балки обеспечивается винтами, установленными сбоку направляющих.

Регулировка перепада открытой высоты прижимной балки и ножа в начале реза достигается винтовыми упорами 4 (рис. 12) в нижнем положении ножевой балки.

Правильно отрегулированные и налаженные ножницы в соответствии с требованиями технических условий обеспечивают точность получаемых заготовок с предельными отклонениями на ширину отрезанной полосы не более: до 50 мм $\pm 0,6$ мм, свыше 50 мм до 120 мм $\pm 0,7$ мм, свыше 120 мм до 250 мм $\pm 0,8$ мм, свыше 250 мм до 400 мм $\pm 0,9$ мм, свыше 400 мм до 700 мм $\pm 1,0$ мм.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Не включается электродвигатель	Сгорела плавкая вставка предохранителей в Я9101	Заменить сгоревшую плавкую вставку
Не включаются электропневматические вентили воздухораспределителя	а) неисправность вентилей (при наличии напряжения 24 В на зажимах вентилей); б) отсутствие постоянного напряжения 24 В в системе управления муфтой из-за сгорания плавкой вставки предохранителя на блоке; в) отсутствие постоянного напряжения смещения 6 В в схеме управления муфтой из-за сгорания плавкой вставки предохранителя 5 на блоке Е1; г) обрыв цепей от бесконтактных конечных выключателей д) отсутствие сигнала на выходе (нагрузка) одного из бесконтактных выключателей из-за выхода его из строя	Отремонтировать вентили Заменить сгоревшую плавкую вставку Заменить сгоревшую плавкую вставку Устранить обрыв цепи
При отключении муфты срабатывают микропереключатели воздухораспределителя и отключают электродвигатель привода	Неисправность плиты блока (выход из строя одного из оконечных триодов П214В)	Заменить неисправную плиту резервной
Не горят сигнальные лампы на панели сигнализации Я9101	Сгорела плавкая вставка предохранителя (на панели сигнализации Я9101)	Заменить сгоревшую плавкую вставку
Падение давления в пневмосистеме без уменьшения расхода сжатого воздуха	Негерметичность разъемных соединений	Проверить и в случае необходимости подтянуть винты на пневмоаппаратах и уплотнить резьбовые соединения
Влагоотделитель не очищает сжатый воздух	Большое количество конденсата в влагоотделителе	Спустить конденсат
Муфта-тормоз нагревается выше допустимого	Износ манжет поршня трехходового сдвоенного клапана	Заменить манжеты
Электродвигатель при пуске не вращается или	Плохой контакт в кнопке „Пуск“ Установлен малый ход цилиндра Обрыв в питающей сети в пусковой аппаратуре	Зачистить контакты Установить нормальный ход Проверить электросхему и устранить обрыв

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
вращается, не развивая полных оборотов	Повышенный зазор между тормозным диском и вкладышем (накладкой) в муфте-тормозе В полость тормоза попало масло	Отрегулировать зазор Разобрать и промыть детали тормоза Отрегулировать тормоз
Произвольное опускание ножевой балки При нажатии на кнопки или на педаль не происходит включение ножниц	Разрегулирован тормоз Неполадки в электро-схеме	Зачистить контакты, проверить исправность реле и пускателей Повысить давление воздуха до уровня рабочего Отрегулировать зазор или заменить вкладыши (накладки) Снять и прочистить фильтр
Регулятор давления не очищает сжатый воздух	Низкое давление сжатого воздуха в пневмосистеме ножниц Износ фрикционных накладок в муфте-тормозе Загрязнился металлокерамический фильтр Неплотное прилегание клапана	Проверить состояние резинового вкладыша клапана, при необходимости заменить Проверить состояние поверхности толкателя клапана и втулки. Исправить поверхность толкателя клапана и втулки, а при необходимости заменить
Маслораспылитель не подает распыленное масло	Засорился дроссель или маслораспылительные трубки	Снять маслораспылитель и прочистить дроссель и маслопроводные трубки
В трехходовом сдвоенном клапане нарушена синхронизация работы клапанов	Установлены пружины разного усилия	Установить пружины равного усилия
Не осуществляется снятие напряжений в электрической цепи при пневмоблокировке	Вышел из строя один из заблокированных выключателей	Заменить выключатель
	Прорыв в воздушной камере муфты-тормоза	Заменить манжеты или поврежденные детали
	Не включается электромагнит включающего вентиля трехходового сдвоенного клапана	Заменить манжеты или поврежденные детали Устранить неисправности в электромагните или заменить его

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Подшипники скольжения шатуна греются в выступающей смазке на ходят частицы бронзы	Малый зазор между втулкой и эксцентриком. Отсутствует смазка. Засорились смазочные канавки	Пришкурить втулки. Проверить поступление смазки от насоса. Промыть канавки смазать втулки чистой смазкой
Ножевая балка не скользит в направляющих, а поднимается одновременно с боковыми стойками и прижимной балкой	Отсутствует смазка	Проверить поступление смазки
Ножевая балка не останавливается в верхней мертвой точке	Перетянуты винты фиксации боковых планок	Отпустить винты, установить планки с зазором к торцу ножевой балки
	Имеются лопнувшие пружины в муфте-тормозе	Заменить лопнувшие пружины

11. ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ПРИ РЕМОНТЕ

Приступая к разборке ножниц, необходимо; отключить ножницы от электросети; Отключить подвод сжатого воздуха; выпустить сжатый воздух из пневмосистемы ножниц;
отсоединить воздухоподводящий рукав от муфты-тормоза;
при снятии ножей повернуть кронштейн на 90° и закрепить болтами к ножевой балке;
отсоединить уравниватель от ножевой балки (при необходимости разборки ножевой балки);
отсоединить маслоподводящий рукав от ножевой балки (при необходимости разборки ножевой балки).
При разборке и сборке отдельных сборочных единиц следует руководствоваться приведенными в настоящем „Руководстве по эксплуатации” описаниями и иллюстрациями.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кривошипные листовые ножницы с наклонным ножом маш. 6, 3мм модели НК341 8

2623
(заводской номер)

(класс точности)

12.1. Испытание изделия на соответствие нормам точности и жесткости

по Тех. 041-216-86

Проверка геометрической точности изделия

Номер проверки	Что проверяется	Отклонение, мм					
		допускаемое			фактическое		
		НК3414	НК3416	НК3418	НК3414	НК3416	НК3418
1	Плоскостность вертикальных и горизонтальных опорных поверхностей под верхний и нижний ножи	0,06 на длине 1000 мм	0,06 на длине 1000 мм	0,06 на длине 1000 мм			0,04
2	Параллельность вертикальной опорной поверхности верхнего ножа ходу ножевой балки	0,08 на длине 100 мм	0,10 на длине 100 мм				
3	Зазоры между направляющими ножевой балки (суммарный зазор между передними и задними направляющими):						
	наименьший	0,6	0,12	0,12			0,18
	наибольший	0,12	0,25	0,25			0,18
4	Биеение маховика:						
	радиальное	0,1	0,2	0,2			0,09
	торцовое	0,2	0,2	0,2			

12.2. Нормы шума

Что проверяется	Метод проверки	Условия приемки	
		допускаемая величина	фактическая величина
Уровень звуковой мощности в дБ (дБА): на холостом ходу при выполнении типовой технологической операции	Согласно ГОСТ 12.02.017-76	103	87
		113	103

12.3. Электрооборудование

12.3.1. Электрошкаф (панель)

Предприятие-изготовитель Сибирская

ПО Энергоснабжения

Заводской номер 155

Питающая сеть: напряжение 380 В,
род тока ~

частота 50 Гц

Цепи управления: напряжение 110 В,
род тока ~

напряжение 24 В,
род тока ~

напряжение В,
род тока

напряжение В,
род тока

Освещение линии реза: напряжение 24 В

Номинальный ток (сумма номинальных токов одновременно работающих электродвигателей) 1938 А

Номинальный ток защитного аппарата (предохранителей, автоматического выключателя) в пункте питания электроэнергией 20 А

Электрооборудование выполнено по:

Принципиальной схеме НКС/18-00-001-5

Схеме соединений шкафа управления 32.001-3

Схеме соединений КПМ НКС/18-51-001-4

12.3.2. Электродвигатели

Обозначение	Назначение	Тип	Мощность, кВт	Момент, Н.М.	Номинальный ток, А	Ток, А	
						холостой ход	нагрузка
						1	2
M1	Главный привод <u>ЧАНК 152</u>		8,5	55,2	18,8	3,5	208
M3	Привод заднего упора <u>ЧАА63В</u>		0,37	2,4	1,8		

1. При ненагруженной КПМ.
2. При максимальной нагрузке.

12.3.3.

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 1000 В проведено.

Сопротивление изоляции проводов относительно земли 1000 МОм.

Силовые цепи 1 МОм, цепи управления 1 МОм.

Электрическое сопротивление между винтом заземления и металлическими частями, которые могут оказаться под напряжением свыше 42 В, не превышает 0,1 Ом.

ВЫВОД. Электродвигатели, аппараты, монтаж электрооборудования и его испытания соответствуют общим техническим требованиям к электрооборудованию КПМ.

Испытание провел: Жошик

12.3.4. Испытание изделия на холостом ходу и под нагрузкой в соответствии с требованиями технических условий и особыми условиями поставки (при наличии последних).

В норме

12.3.5. Принадлежности и приспособления к изделию

Изделие укомплектовано согласно комплекту поставки.

12.3.6. Дополнительные замечания НДС

12.3.7. Общее заключение по испытанию изделия

На основании осмотра и проведенных испытаний изделие признано годным для эксплуатации

Дата выпуска 10/11/1989

Подпись лиц, ответственных за приемку [подпись]

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Кривошипные листовые ножницы с наклонным ножом НК341 5 заводской номер 2623 подвергнуты консервации согласно установленным требованиям.

Дата консервации 10/11/1989

Применяемое средство защиты масло-20

Категория условия хранения вмк

Срок защиты без переконсервации 6 мес

Консервацию произвел Меркурьев

Изделие после консервации принял [подпись]

14. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

14.1. Потребляемая мощность $P_{\text{пост}}$ ВА.

14.2. Установка и регулировка ножей

Регулирование зазора между ножами в зависимости от толщины разрезаемого металла не требуется.

После каждой смены ножей устанавливается исходный зазор между ножами в пределах 0,02...0,03 мм. Настройка зазора достигается поворотом эксцентриков механизма реза. При резке различных толщин материала до 6,3 мм зазор между ножами устанавливается автоматически в пределах 0,04...0,05 мм на 1 мм толщины разрезаемого материала. После каждой смены ножей и установки исходного зазора между ножами 0,02...0,03 мм необходимо проверить вхолостую в режиме „Ручной проворот” перемещение ножевой балки с ножом, предупреждая случай набегания ножа на нож.

Крайний нижний нож со стороны начала реза должен иметь заходную фаску.

Качество и точность резки на ножницах зависят от заточки ножей.

Не допускайте резки затупленными ножами.

Ножи выполнены с четырьмя режущими кромками, поэтому при затуплении одной кромки ножи необходимо поворачивать.

Следует руководствоваться следующими максимальными радиусами притупления ножей:

Толщина разрезаемого листа, мм	Радиус притупления ножа, мм
1,6	0,16
2,5	0,25
4,0	0,4
6,3	0,6

Болты, крепящие ножи, должны быть всегда надежно затянуты.

Для смены и установки ножей необходимо:

1. Снять предохранительную решетку.

2. Отвернуть гайки винтов, крепящих ножи к ножевой балке и поочередно снять ножи.

3. Проверить ножи и их опорные поверхности в ножевой балке, повернуть каждый нож другой режущей кромкой и установить его на прежнее место.

4. Снять нижние ножи, повернуть и установить второй режущей гранью и закрепить винтами. После переточки комплекта ножей путем подгонки компенсационных прокладок под ножами, выдержать открытую высоту между нижним и верхним ножом, равную 21 мм для ножниц НК3418, 17 мм для ножниц НК3416, 11 мм для ножниц НК3414, обеспечив тем самым возможность подачи листа в зону реза.

Не допускается резка листов максимальной толщины и ширины с пределом прочности более $\sigma_B > 500$ МПа.

В случае резки листа, предел прочности которого выше $\sigma_B > 500$ МПа, максимально допустимая толщина его определится по формуле:

$$\delta_x = \delta \sqrt{\frac{50}{\sigma_B}}$$

где δ_x — максимально допустимая толщина листа из материала, предел прочности которого не равен 500 МПа;

δ — максимально допустимая толщина листа для резки на данных ножницах, указанная в их характеристике;

σ_B — предел прочности листа, который необходимо резать.

14.3. Регулировка средств механизации к ножницам приведена в соответствующих разделах „Руководства по эксплуатации” на эти средства.

14.4. Указания по регулировке муфты-тормоза приведены в „Руководстве по эксплуатации” на муфту-тормоз.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о выходном контроле электрооборудования

Электрооборудование _____ Модель _____

Свидетельство № _____ КПМ _____

Наименование КПМ: Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом

Порядковый номер по системе нумерации предприятия _____

Предприятие-изготовитель _____ Стрыйское производственное объединение по выпуску КПО

Точность отрезаемых полос

Ширина полосы мм	Допусковое			фактическое		
	НКЗ414	НКЗ416	НКЗ418	НКЗ414	НКЗ416	НКЗ418
до 50	$\pm 0,6$	$\pm 0,6$	$\pm 0,6$			
50 ... 120	$\pm 0,7$	$\pm 0,7$	$\pm 0,7$			
120 ... 250	$\pm 0,8$	$\pm 0,8$	$\pm 0,8$			
250 ... 400	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$			
400 ... 700	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$			

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы ножниц - 18 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию при двухсменной работе.

В течение этого срока завод-изготовитель гарантирует исправность и точность ножниц и несет материальную ответственность за возникшие неисправности и потерю точности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода ножниц в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев - для действующих и 9 месяцев - для строящихся предприятий, а также по запасным частям со дня поступления продукции на предприятие.

Указанный гарантийный срок не распространяется на комплектующие изделия ножниц, на которые гарантийный срок предусмотрен соответствующими стандартами и ТУ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

номинал НК 8418

2623

(наименование оборудования, модель, заводской номер)

На основании осмотра и проведенных испытаний оборудование признано годным для эксплуатации и экспорта.

Оборудование соответствует требованиям ГОСТ 7600-85

(ГОСТ на общие

технические условия оборудования: ССБТ и СТ СЭВ на ССБТ)

техническим условиям

ТУ 2-041-816-86

(номер технических условий)

Оборудование укомплектовано согласно

ТУ 2-041-816-86

(ГОСТ, ТУ или договора)



(подпись лиц, ответственных за приемку)

07 1989г

(дата приемки)

штамп ОТК ОТК 1101

Завод _____

ИНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

(наименование оборудования, модель)

Ремонтосложность

Механическая часть (R_m)	Электрическая часть (R_{ε})	Гидравлическая часть (R_r)	Устройство ЧПУ

Содержание операции, последовательность и методы выполнения	Эскиз операции и технические требования	Инструмент, оснастка и средства меха- низации (наименова- ние ГОСТа)	Норма времени на опе- рацию	Разряд рабочего

Карту составил _____
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Завод _____

КАРТА ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(наименование оборудования, модель)

Ремонтосложность

Механическая часть (R_M)	Электрическая часть (R_E)	Гидравлическая часть (R_G)	устройство ЧПУ

Операция техничес- кого обслужи- вания	Узлы(сборочные единицы, блоки), подлежащие техниче- скому обслуживанию	Норма времени на выполнение операций	Количество опера- ций в цикле об- служивания или наи- большая допустимая периодичность обслу- живания	Исполнитель работы (специа- льность)

Карту составил _____
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

УЧЕТ ОПЕРАТИВНОГО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Месяцы	Итоговый учет работы по годам					
	19__ г.		19__ г.		19__ г.	
	кол. час	подпись	кол. час	подпись	кол. час	подпись
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
Итого						

учет технического обслуживания и ремонта оборудования

та	Вид технического обслуживания и ремонта	Замечания о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

С В Е Д Е Н И Я

о содержании драгоценных материалов

№№: ПП:	Тип ножниц	: :	Содержание серебра г
------------	------------	--------	-------------------------

1.	НКЗ4I4		13,97324
----	--------	--	----------

2.	НКЗ4I6		13,97324
----	--------	--	----------

3.	НКЗ4I8		13,97324
----	--------	--	----------

МАТЕРИАЛЫ ПО ЗАПАСНЫМ ДЕТАЛЯМ

Введение

Материалы по запасным деталям предназначены для обеспечения ремонтных служб предприятия-заказчика необходимой технической документацией по запасным деталям.

Материалы распространяются на кривошипные листовые ножницы с наклонным ножом НК3414; НК3416; НК3418.

Чертежи сборочных единиц, в которых расположены запасные детали, приведены в соответствующих разделах настоящего руководства.

Перечень деталей и сборочных единиц, номенклатура которых приведена в разделе „Комплект поставки“:

муфта-тормоз фрикционная многодисковая с $M_{кр} = 1,6 \text{ кН}\cdot\text{м}$ модели УВ3132-00-001;

муфта-тормоз фрикционная многодисковая с $M_{кр} = 2,5 \text{ кН}\cdot\text{м}$ модели КД2114А-22-001.

Схема расположения подшипников

Схема расположения подшипников качения на ножницах НК3414, НК3416, и НК3418 показана на рис. 1, 2, 3, а их перечень приведен в табл. 1.

Таблица 1

Наименование	Размеры, мм			Класс точно- сти	Количе- ство на единицу	Наименова- ние узла, ку- да входит подшипник	НК3414 см. поз. рис. 1	НК3416 см. поз. рис. 2	НК3418 см. поз. рис. 3	Примечание
	диаметр									
	внут- ренний	наруж- ный	шири- на							
Подшипник 3611	55	120	43		2	Станина	1	—	—	
Подшипник 3618	90	190	64		2	Станина	—	1	—	
Подшипник 3626	130	280	93		2	Станина	—	—	1	
Подшипник 7506	30	62	20,5		2	Редуктор	3	—	—	
Подшипник 7209	45	85	28,5		2	Редуктор	6	—	—	
Подшипник 7608	40	90	33		2	Редуктор	—	3	—	
Подшипник 7212	60	110	23		2	Редуктор	—	6	—	
Подшипник 7314	70	150	37		3	Редуктор	—	—	6	
Подшипник 7514	70	125	31		1	Редуктор	—	—	4	
Подшипник 3612	60	130	46		1	Редуктор	—	4	—	
Подшипник 3514	70	125	31		1	Редуктор	—	—	3	
Подшипник 3614	70	150	51		1	Редуктор	—	—	5	
Подшипник 309	45	100	25		1	Редуктор	4	—	—	
Подшипник 120	100	150	24		2	Редуктор	2	—	—	
Подшипник 126	130	200	33		2	Редуктор	—	2	—	
Подшипник 136	180	280	46		2	Редуктор	—	—	2	
Подшипник 111	55	90	18		2	Установка муфта-тор- моз	5	—	—	
Подшипник 118	90	140	24		2	Установка муфта-тор- моз	—	5	11	
Подшипник 1212	60	110	22		2	Механизм реза	7	—	—	
Подшипник 3516	80	140	33		2	Механизм реза	—	7	7	
Подшипник 205	25	52	15		8	Упор задний	9	9	9	
Подшипник 105	25	47	12		2	Головка воз- духоподводя- щая	10	10	10	
Подшипник 205	25	52	15		2	Привод зад- него упора	8	8	8	

Материалы по запасным деталям
Перечень запасных деталей приведен в табл. 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Куда входит	Материал	Количество		
				НК3414	НК3416	НК3418
НК3414-11-201	Втулка	Станина	Бронза Бр.05Ц5С5	2	—	—
НК3414-31-201	Втулка	Механизм реза	Бронза Бр. АЖ9-4Л	1	—	—
НК3416-11-201	Втулка	Станина	Бронза Бр.05Ц5С5	—	2	—
НК3416-31-201	Втулка	Механизм реза	Бронза Бр.АЖ9-4Л	—	1	—
НК3418-11-201	Втулка	Станина	Бронза Бр.05Ц5С5	—	—	2
НК3418-31-201	Втулка	Механизм реза	Бронза Бр.АЖ9-4Л	1	—	1
НК3414-31-203	Накладка	Механизм реза	Бронза Бр.05Ц5С5	4	—	—
НК3416-31-203	Накладка	Механизм реза	Бронза Бр.05Ц5С5	—	4	—
НК3418-31-203	Накладка	Механизм реза	Бронза Бр.05Ц5С5	—	—	4
НК3418-34-201	Гайка	Упор задний	Бронза Бр.05Ц5С5	2	2	2
НК3418-34-203	Гайка	Упор задний	Бронза Бр.05Ц5С5	1	1	1
НК3414-11-202	Втулка	Станина	Бронза Бр.05Ц5С5	2	—	—
НК3416-11-202	Втулка	Станина	Бронза Бр.05Ц5С5	—	2	—
НК3418-11-202	Втулка	Станина	Бронза Бр.05Ц5С5	—	—	2
НК3414-31-202	Втулка	Механизм реза	Бронза Бр.АЖ9-4Л	2	—	—
НК3416-31-202	Втулка	Механизм реза	Бронза Бр.АЖ9-4Л	—	2	—
НК3418-31-202	Втулка	Механизм реза	Бронза Бр.АЖ9-4Л	—	—	2
16х 60х 540	Нож	Механизм реза	Сталь 5ХВ2С	6	8	8
НК3414-11-410	Втулка	Станина	Сталь 40Х	1	—	—
НК3414-31-413	Ось	Механизм реза	Сталь 45	2	—	—
НК3414-22-414	Шестерня	Редуктор	Сталь 40Х	1	—	—
НК3414-22-415	Шестерня	Редуктор	Сталь 40Х	1	—	—
НК3414-22-416	Вал	Редуктор	Сталь 40Х	1	—	—
НК3414-22-417	Шестерня	Редуктор	Сталь 40Х	1	—	—
НК3414-22-419	Шестерня	Редуктор	Сталь 40Х	1	—	—
НК3418-23-011 с6	Палец	Установка	Сталь 45	1	1	1
НК3418-23-012 с6	Палец	муфта-тормоз	Сталь 45	1	1	1
НК3418-24-401	Звездочка	Привод заднего упора	Сталь 45	2	2	2
НК3418-34-405	Винт	Упор задний	Сталь 45	1	1	1
НК3418-34-406	Шестерня	Упор задний	Сталь 45	4	4	4
НК3418-34-422	Винт	Упор задний	Сталь 45	1	1	1
НК3416-11-410	Втулка	Станина	Сталь 40Х	—	1	—
НК3416-22-405	Шестерня	Редуктор	Сталь 45	1	1	1
НК3416-22-414	Шестерня	Редуктор	Сталь 40Х	—	1	—
НК3416-22-415	Шестерня	Редуктор	Сталь 40Х	—	1	—
НК3416-22-416	Вал	Редуктор	Сталь 45	—	1	—
НК3416-22-417	Шестерня	Редуктор	Сталь 40Х	—	1	—
НК2318-11-410	Втулка	Станина	Сталь 40Х	—	1	—
НК3418-31-413	Ось	Механизм реза	Сталь 45	—	1	1
НК3418-22-301	Шестерня	Редуктор	Сталь 45Л	—	1	1
НК3418-22-302	Шестерня	Редуктор	Сталь 45Л	—	—	1
НК3418-22-414	Шестерня	Редуктор	Сталь 40Х	—	—	1
НК3418-22-415	Шестерня	Редуктор	Сталь 40Х	—	—	1
НК3418-22-416	Вал	Редуктор	Сталь 40Х	—	—	1

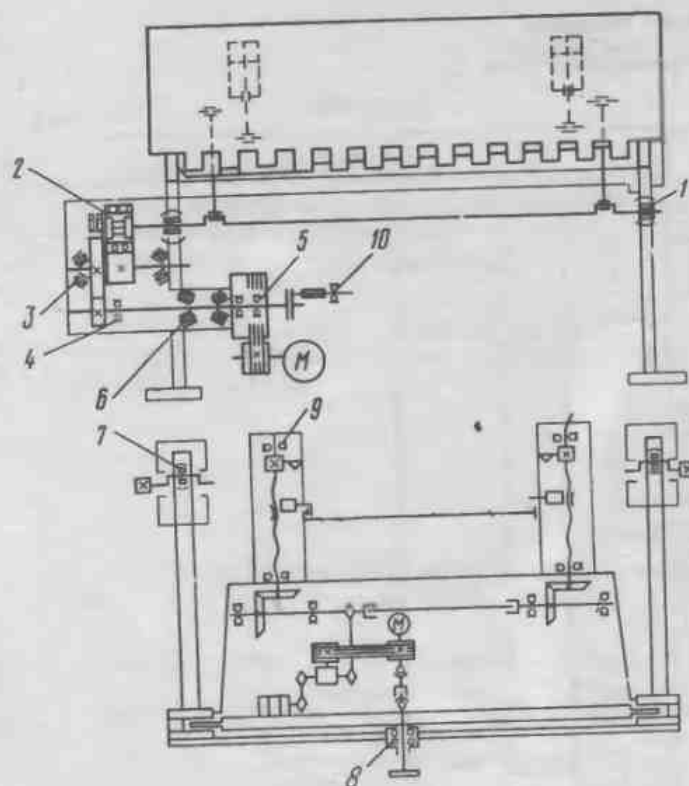


Рис. 1. Схема расположения подшипников на ножницах НК3414

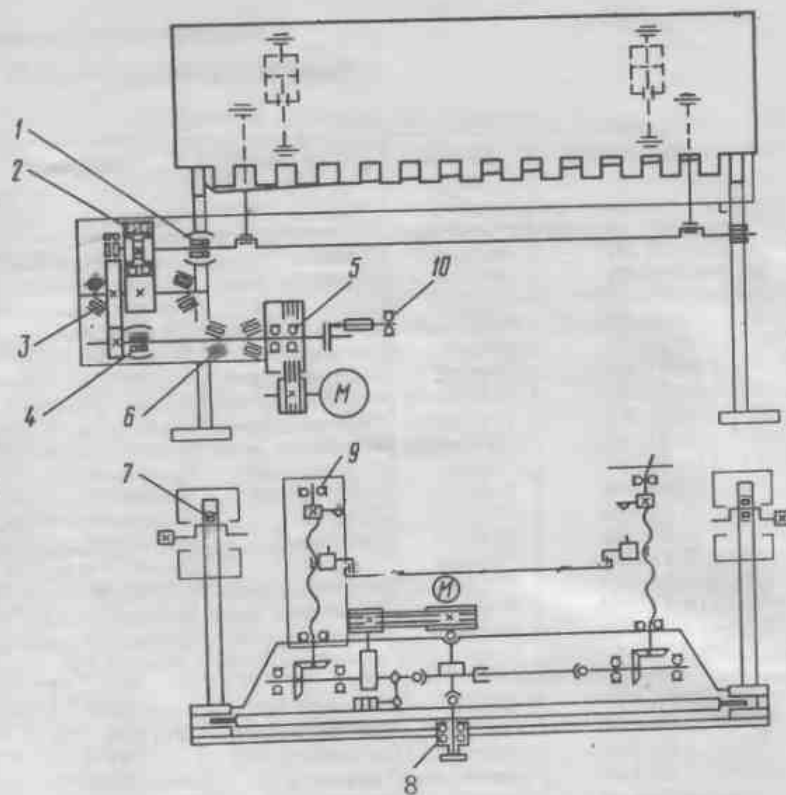


Рис. 2. Схема расположения подшипников на ножницах НК3416

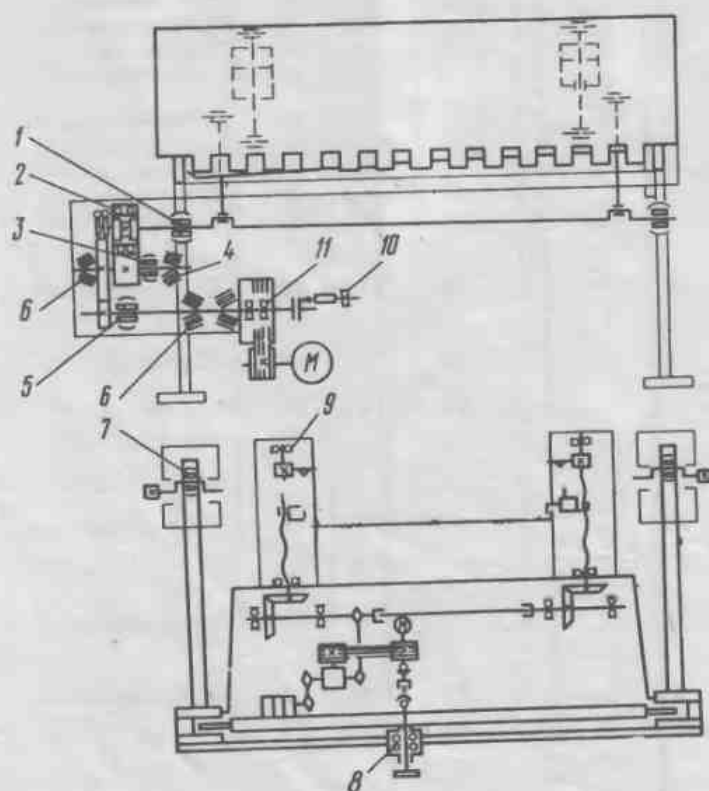
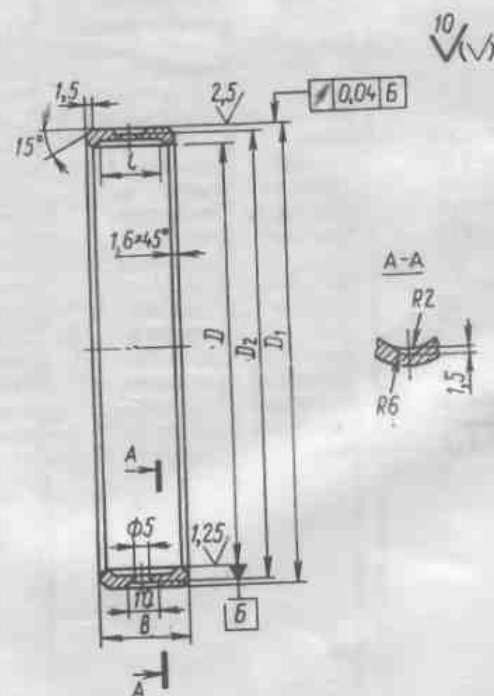


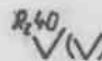
Рис. 3. Схема расположения подшипников на ножницах НК3418



Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — H14, валов h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$

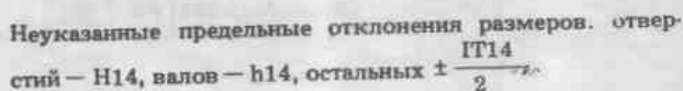
Обозначение	D	D ₁	D ₂	B	l
НК3414-11-201	140H7	160U8	148	28	20
НК3416-11-201	180H7	200U8	198	38	30
НК3418-11-201	230H7	250U8	248	50	40

Рис. 4. Втулка



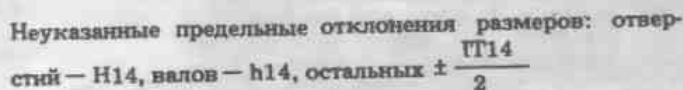
Обозначение	D	D ₁	D ₂	B	l	d
HK3414-31-201	40H9	50U8	49	28	18	9
HK3416-31-201	50H9	60U8	59	40	30	15
HK3418-31-201	60H9	70U8	69	50	40	20

✓¹⁰ (✓)

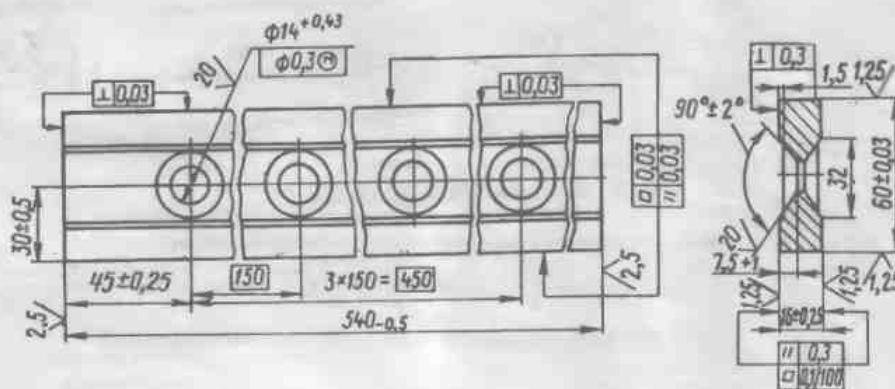


Обозначение	К	А	В	С	d	е	Ж	З	И	Л	М	Н	П
НК3414-31-203	100	270	40	5f7	83	166	250	60	90	20	30	16	35
НК3416-31-203	110	320	40	5f7	100	200	300	50	110	20	30	16	30
НК3418-31-203	110	320	65	5f7	100	200	300	50	110	45	50	20	20

10 ✓ (✓)



43

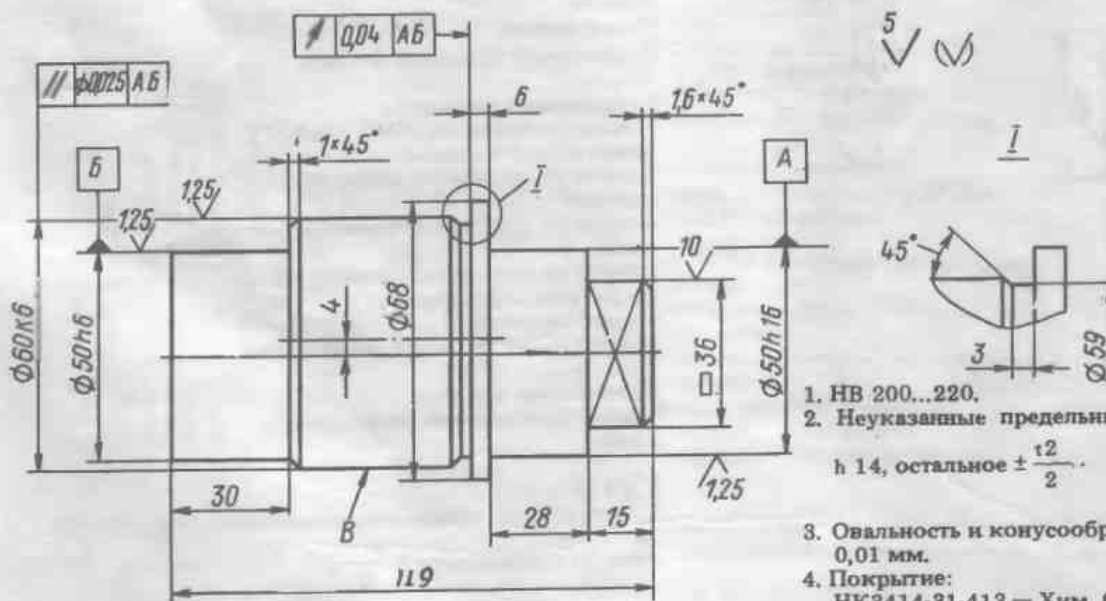


1. HRC 54...58

2. Допускается изготовление ножей из стали марок 5ХВ2С и 6ХС по ГОСТ 5950-73

3. Поле допуска по толщине и ширине комплекта ножей по h11. Допускаемая разность размеров ножей комплекта в месте стыка не более 0,03 мм

Рис. 13. Нож 16х60х540



1. НВ 200...220.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: на $h \leq 14$, остальное $\pm \frac{t2}{2}$.

3. Овальность и конусообразность поверхности В не более 0,01 мм.

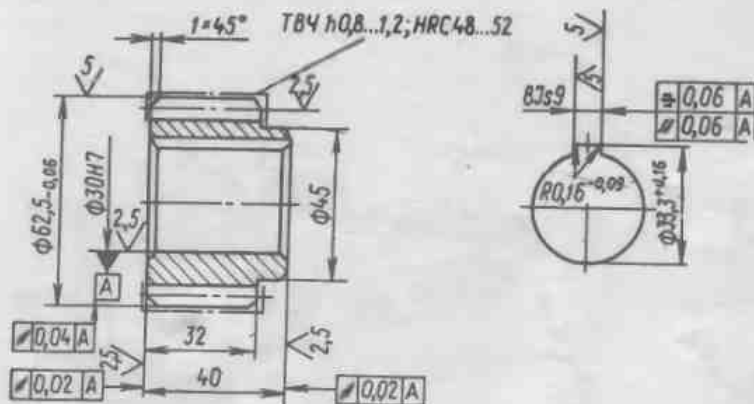
4. Покрытие:

НК3414-31-413 — Хим. Окс. прм.

НК3414-31-413-01 — Кд9Хр

Рис. 14. Ось НК3414-31-413

10
✓✓

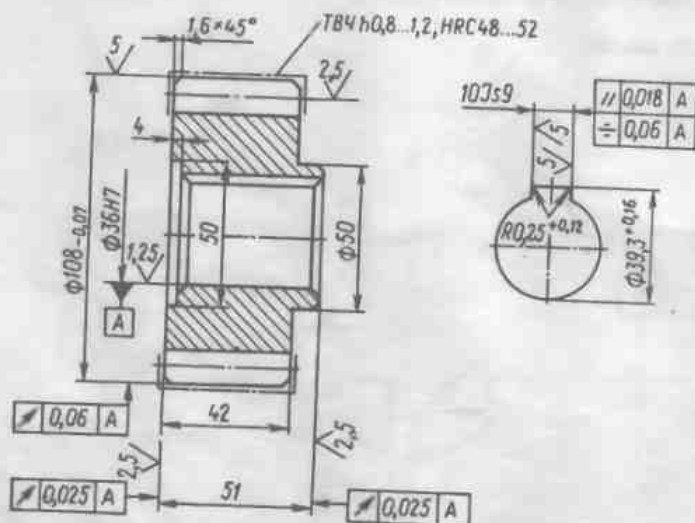


Модуль нормальный	3
Число зубьев	18
Угол наклона зуба	17°7'
Направление линий зуба	Правое
Нормальный исходный контур	ГОСТ 13755-68
Коэффициент смещения	0
Степень точности по ГОСТ 1643-72	8B
Длина общей нормали	23,0 ^{-0,12} _{-0,18}
Допуск на колебания длины общей нормали	0,03
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	0,05
Предельные отклонения шага зацепления	±0,024
Пятно контакта	по высоте не менее 30 %
Обозначение чертежа сопряженного колеса	по длине 40 %
	НК3414-22-417

1. HB 240...280
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$

Рис. 15. Шестерня НК3414-22-414

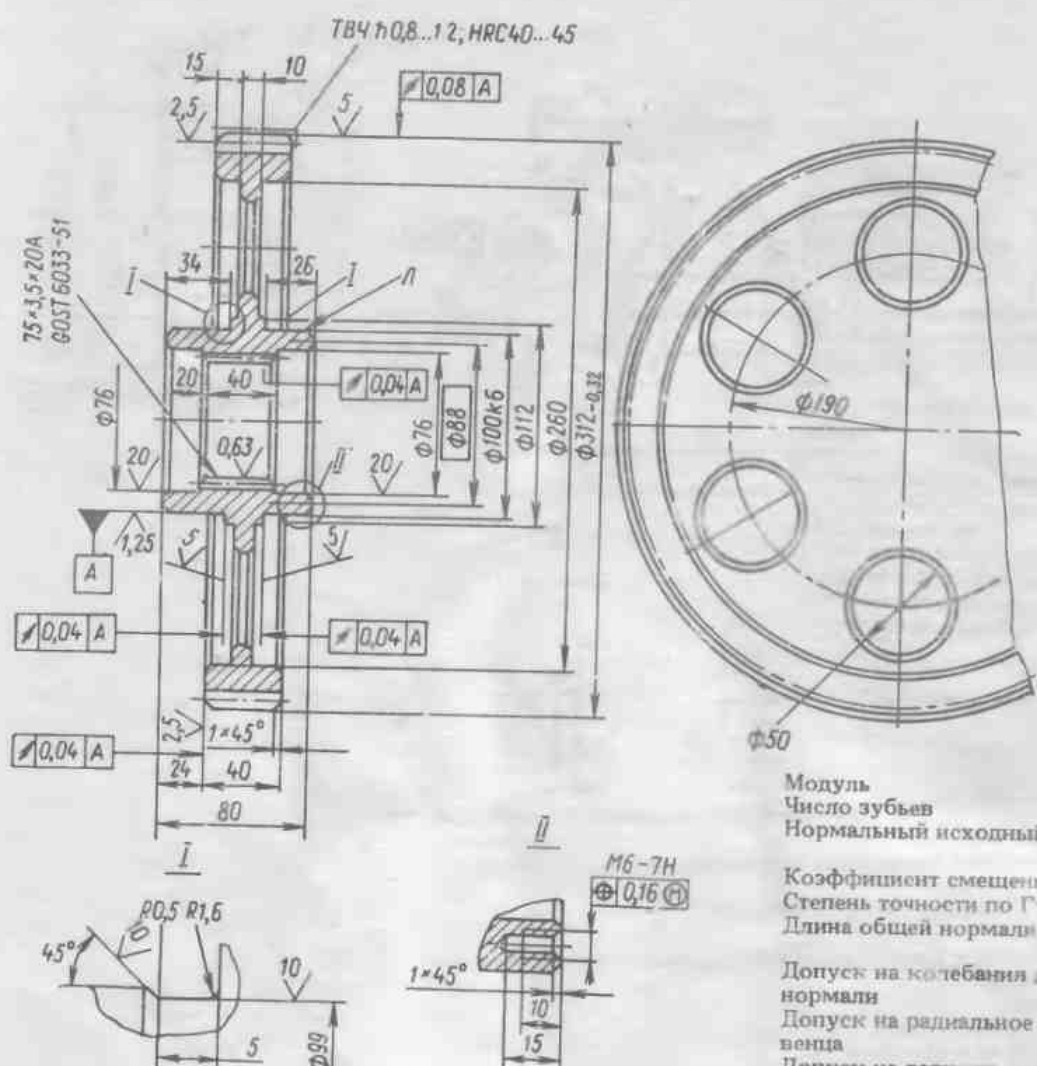
10
✓✓



Модуль	4
Число зубьев	25
Нормальный исходный контур	ГОСТ 13755-68
Коэффициент смещения	0
Степень точности по ГОСТ 1643-72	8B
Длина общей нормали	30,92
Допуск на колебания длины общей нормали	0,03
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	0,053
Допуск на разность окружных шагов	0,015
Предельные отклонения шага зацепления	±0,024
Допуск на погрешность направления зуба	0,025
Делительный диаметр	100
Обозначение чертежа сопряженного колеса	НК3418-22-419

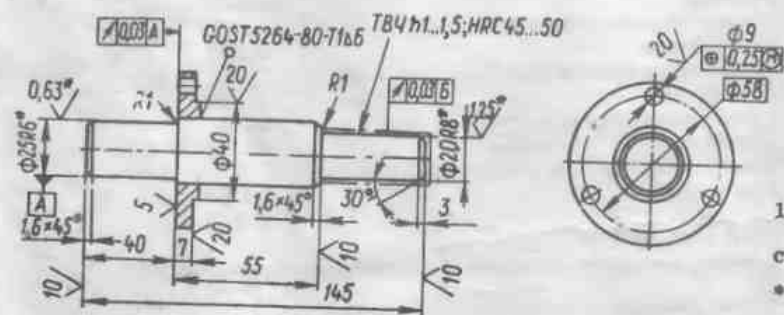
1. HB 240...280
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$

Рис. 16. Шестерня НК3414-22-415



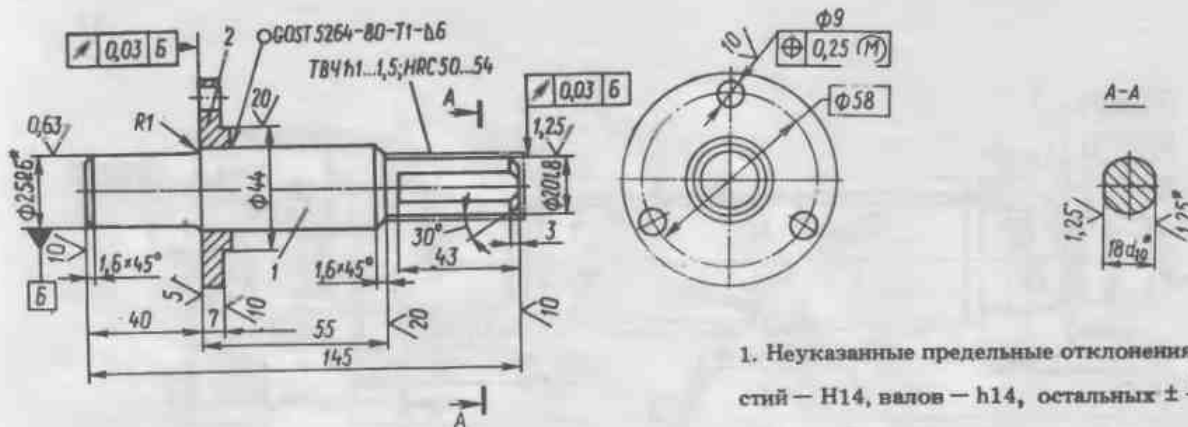
Модуль	4
Число зубьев	78
Нормальный исходный контур	ГОСТ 13755-68
Коэффициент смещения	0
Степень точности по ГОСТ 1643-72	8B
Длина общей нормали	104.63 ^{+0.21} _{-0.33}
Допуск на колебания длины общей нормали	0.07
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	0.09
Допуск на разность окружных шагов	0.045
Предельные отклонения шага зацепления	±0.028
Допуск на погрешность направления зуба	0.02
Делительный диаметр	304
Обозначение чертежа сопряженного колеса	НК3414-22-415
1. НВ 240...280	
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов	
-h14, остальных ± IT14/2	

Рис. 19. Шестерня НК3414-22-419



1. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — H14, валов — h14, остальных ± IT14/2
- * Размеры и шероховатость поверхности после покрытия

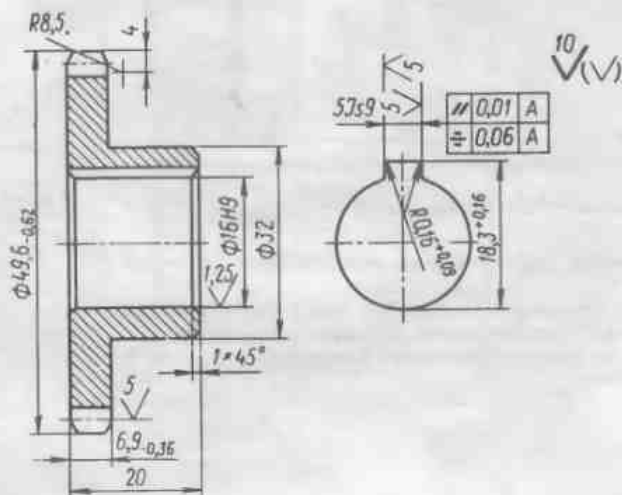
Рис. 20 Палец НК3418-23-011 С6



1. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — H14, валов — h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$

* Размеры и шероховатость поверхности после покрытия

Рис. 21. Палец НК3418-23-012 СБ

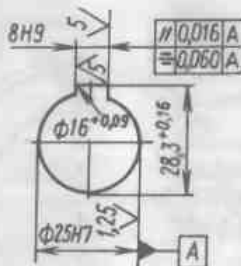
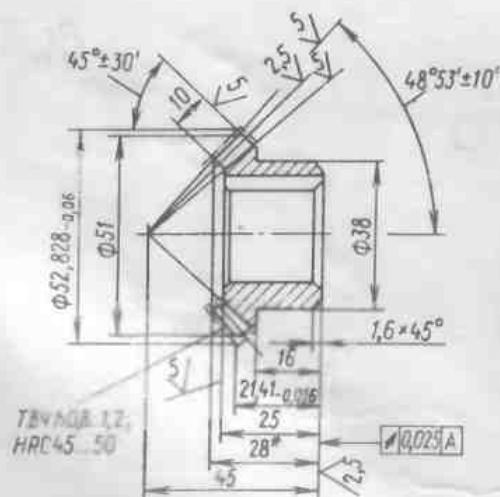


Число зубьев	15
Сопрягаемая цепь	Шаг 9,525
Диаметр втулки	5
Профиль зуба по ГОСТ 591—69	Без смещения
Класс точности по ГОСТ 591—69	3
Диаметр окружности впадин	40,69
Допуск на разность шагов	0,16
Радиальное биение окружности впадин	0,5
Торцовое биение зубчатого венца	0,5
Диаметр делительной окружности	45,81
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины 18,5
	Расстояние между внутренними пластинами 7,60

1. HB 240...280

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$

Рис. 22. Звездочка НК3418-24-401



Внешний окружной модуль	2
Число зубьев	25
Тип зуба	Прямой
Исходный контур	ГОСТ 13754—68
Коэффициент смещения	0
Коэффициент изменения толщины зуба	0
Угол делительного конуса	45°
Степень точности по ГОСТ 1643—72	8B
Толщина зуба по хорде	$2,774^{+0,060}_{-0,140}$

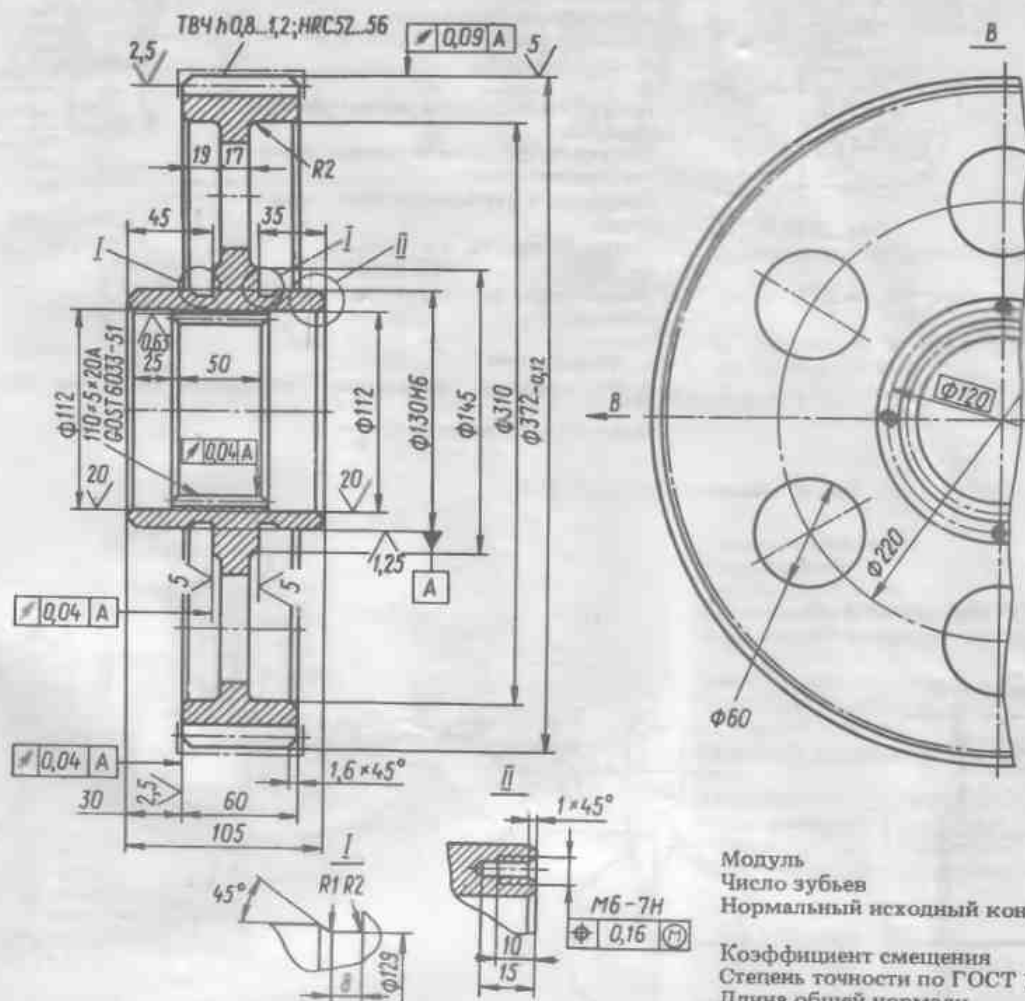
Высота до хорды	1,494
Межосевой угол передачи	90°
Средний окружной модуль	1,705
Внешнее конусное расстояние	35,355
Среднее конусное расстояние	30,355
Средний делительный диаметр	42,929
Угол конуса впадин	$41^\circ 07'$
Внешняя высота	4,4
Обозначение червяка сопряженного колеса	НК3418-34-406

1. HB 240...280

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$

* Размер для справок

Рис. 23. Шестерня НК3418-34-406



Модуль
Число зубьев
Нормальный исходный контур

Коэффициент смещения
Степень точности по ГОСТ 1643-72
Длина общей нормали

Допуск на колебание длины общей нормали
Допуск на радиальное биение зубчатого венца
Допуск на разность окружных шагов
Предельные отклонения шага зацепления
Допуск на погрешность направления зуба
Делительный диаметр
Обозначение чертежа сопряженного колеса

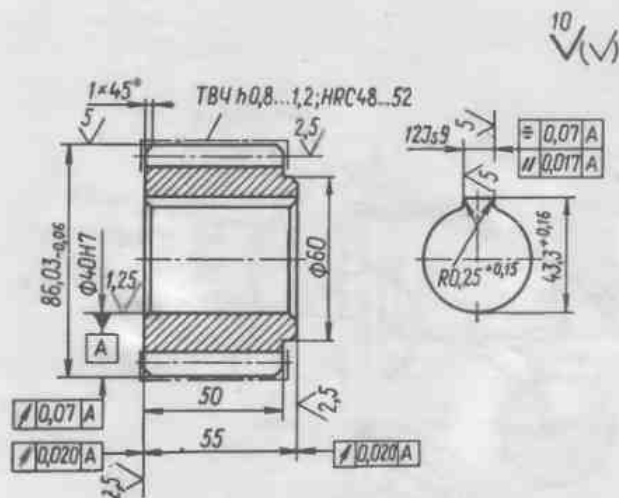
6
60
ГОСТ
13755-68
0
8B
120,175^{-0,21}_{-0,33}

0,07
0,09
0,051
±0,032

0,025
360
НК3416-22-415

1. HB 200...250
2. Неуказанные предельные отклонения размеров валов — h14, отверстий — H14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$

Рис. 26. Шестерня НК3416-22-405

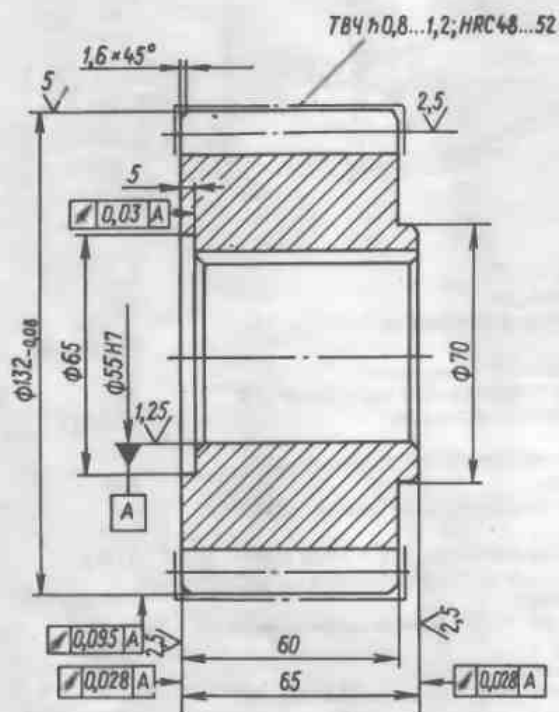


Модуль	4
Число зубьев	19
Угол наклона зубьев	13°06'
Направление линии зуба	Правое
Нормальный исходный контур	ГОСТ 13755-68
Коэффициент смещения	0
Степень точности по ГОСТ 1643-72	8В
Длина общей нормали	30,67 ^{+0,134} _{-0,22}

Допуск на колебание длины общей нормали	0,030
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	0,053
Предельное отклонение шага зацепления	±0,024
Пятно контакта, по высоте не менее	30 %
Пятно контакта, по длине не менее	40 %
Обозначение чертежа сопряженного колеса	НК3416-22-417

1. HB 240...280
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$

Рис. 27. Шестерня НК3416-22-414

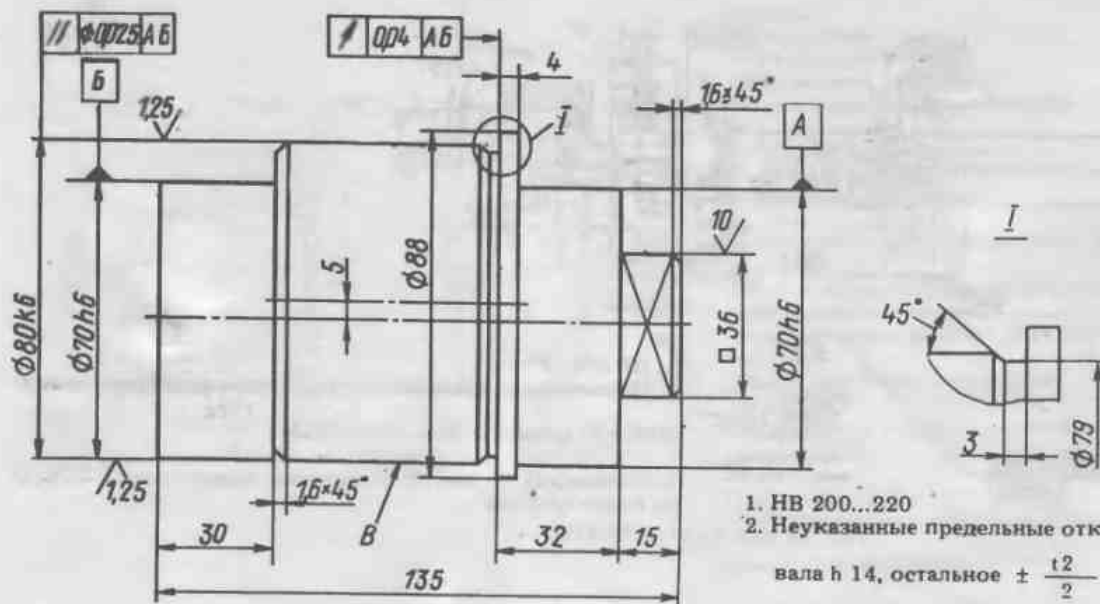


Модуль	6
Число зубьев	20
Нормальный исходный контур	ГОСТ 13755-68
Коэффициент смещения	0
Степень точности по ГОСТ 1643-72	8В
Длина общей нормали	45,96 ^{+0,14} _{-0,225}

Допуск на колебание длины общей нормали	0,030
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	0,053
Допуск на разность окружных шагов	0,033
Предельные отклонения шага зацепления	±0,03
Допуск на погрешность направления зуба	0,032
Делительный диаметр	120
Обозначение чертежа сопряженного колеса	НК3416-22-050

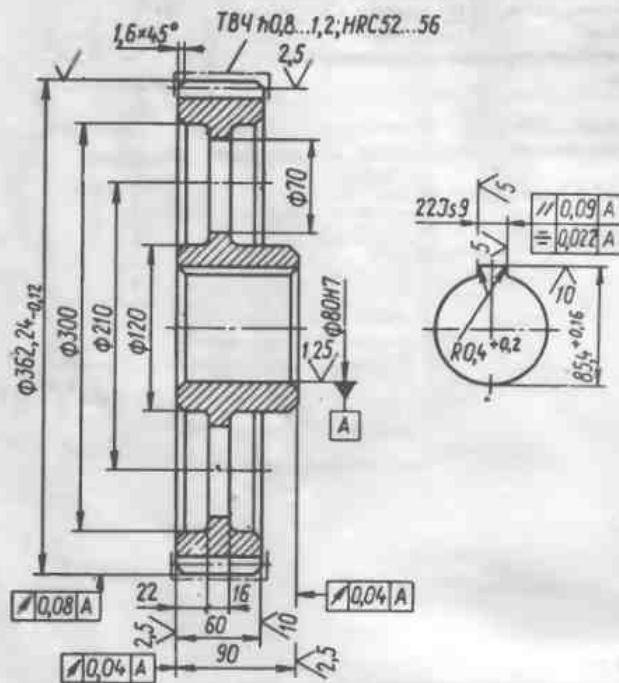
1. HB 240...280
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — H14 валов — h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$

Рис. 28. Шестерня НК3416-22-415



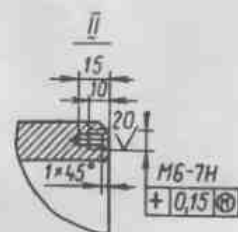
1. HB 200...220
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:
вала h 14, остальное $\pm \frac{t_2}{2}$
3. Овальность и конусообразность поверхности B не более 0,01 мм.
4. Покрытие:
НК3418-31-413 — Хим. Окс. прм.
НК3418-31-413-01 — Кд9Хр

Рис. 32. Ось НК3418-31-413

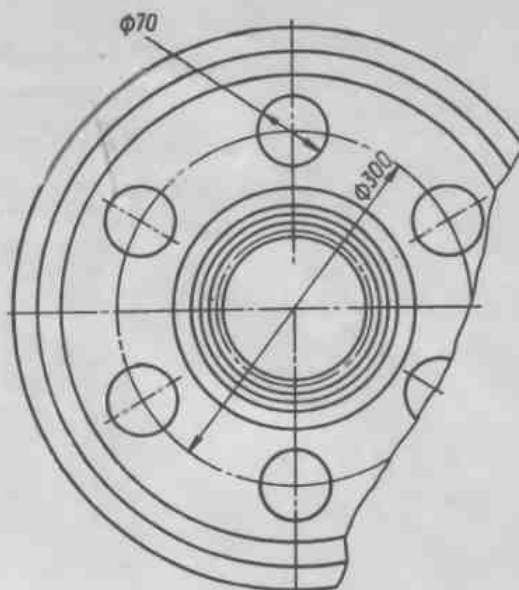


- Модуль нормальный
Число зубьев
Угол наклона зуба
Направление линии зуба
Нормальный исходный контур
- Коэффициент смещения
Степень точности по ГОСТ 1643-72
Длина общей нормали
- Допуск на колебание длины общей нормали
Допуск на радиальное биение зубчатого венца
Предельное отклонение шага зацепления
Пятно контакта; по высоте
не менее по длине
Обозначение чертежа сопряженного колеса
1. HB 200...250
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$

Рис. 33. Шестерня НК3418-22-301

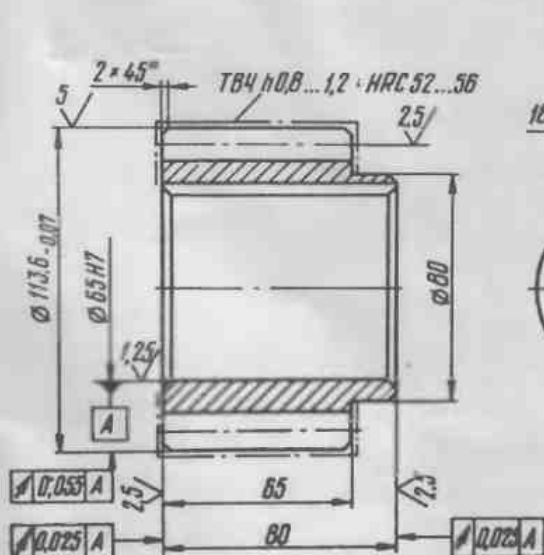


8
58
ГОСТ
13755-68
0
8В
160,00^{-0.111}
-0.231



Допуск на колебание длины общей нормали	0,07
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	0,09
Допуск на разность смежных шагов	0,051
Предельные отклонения шага зацепления	0,032
Допуск на погрешность направления зуба	0,025
Децительный диаметр	46
Обозначение чертежа сопряженного колеса	НК3418-22-415
1. НВ 200...250	
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — Н14, валов h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$	
3. Шероховатость поверхности фасок R40	
4. Овальность и конусообразность поверхности Л не более 0,02 мм	

Рис. 34. Шестерня НК3418-22-302

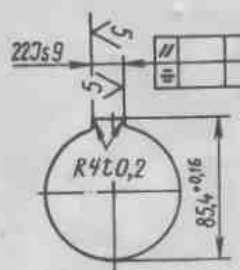


Модуль нормальный	5				
Число зубьев	20				
Угол наклона зуба	15°9'				
Направление линии зуба	Правое				
Нормальный исходный контур	ГОСТ 13755—68				
Коэффициент смещения	0				
Степень точности по ГОСТ 1643—72	8B				
Длина общей нормали	38,48 ^{-0,144} _{-0,229}				
Допуск на колебание длины общей нормали	0,03				
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	0,053				
Предельные отклонения шага зацепления	±0,024				
Пятно контакта, не менее	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr> <td>по высоте</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>по длине</td> <td>40 %</td> </tr> </table>	по высоте	30 %	по длине	40 %
по высоте	30 %				
по длине	40 %				
Обозначение чертежа сопряженного колеса	НК 3418-22-301				

1. НВ 200...250

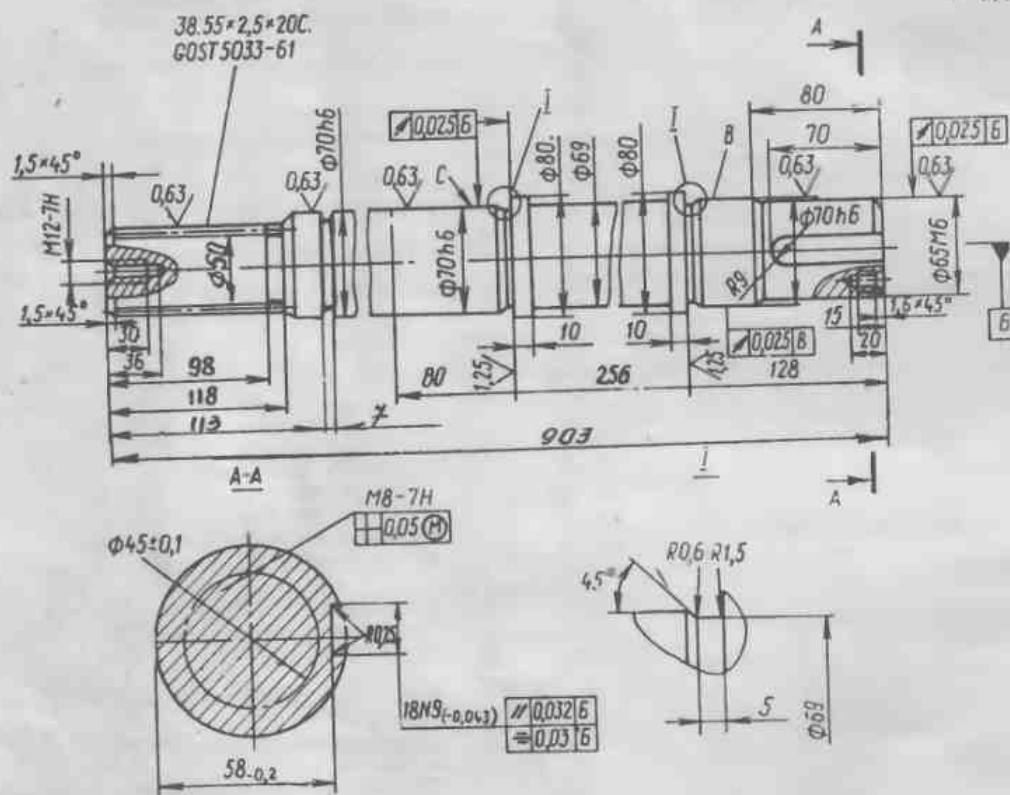
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm \frac{IT14}{2}$
 лев — по h14, остальных — ±

Рис. 35. Шестерня НК3418—22-414



2. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — по h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$

HK3414-22-406



十一

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей ее надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном издании.